



MỤC LỤC

A. DATASOURCE	7
I. DataSource	7
1. TableCollection	7
2. ChildCollection	7
3. SelectType	7
4. Limit	7
5. Name	8
6. Alias	8
7. Columns	8
8. SourceCollection	8
9. JoinType	8
10. JoinCollection	8
11. Source	9
12. FilterKey	9
13. FilterCollection	9
14. Group	10
15. GroupCollection	10
16. Having	10
17. HavingCollection	10
18. Sort	10
19. SortCollection	10
20. dataAccessMode	11
21. SourceColumn	11
22. CommandCollection	11
23. ForEach	11
24. ForEachJoin	11
25. MaxRecursion	11
26. Recursive	12



27.	RecursiveJoin.....	12
28.	RetrieveChangeLog	12
29.	RowSelected	12
30.	ParentKey	13
31.	ChildKey.....	13
32.	CommandType.....	13
33.	DefaultFilterKey.....	13
34.	PageSize.....	13
35.	bShowChangeLog.....	13
36.	TreeNodeKeyMember	14
37.	ParametersTable.....	14
38.	RequeryCondition.....	14
39.	TableMerged	15
40.	DeleteRowEvent	15
II.	GlobalTemplate	15
III.	Evaluators.....	16
IV.	Evaluator_X.....	16
1.	scopeType	18
2.	allowRunning	19
3.	bSuppressChangeEvents	21
4.	zScopeExpr	22
5.	Expr	23
6.	commandFormState	23
7.	zCtorArgs.....	24
8.	zCustomConnectionName	25
9.	bSuppressLookupEvents	26
V.	EvaluatorGroups.....	26
VI.	ServerLoaded	27

VII.	ColumnChanging	27
VIII.	ColumnChanged	28
IX.	RowAdded	28
X.	RowCopied	29
XI.	Expressions	30
XII.	TempColumns	30
XIII.	BeforeTransaction	32
XIV.	ServerUpdated	32
XV.	DefaultValues	33
XVI.	CopyList	33
XVII.	CopyListNew	34
XVIII.	CopyMode	34
XIX.	ReadOnly	36
XX.	RefreshColumnList	36
XXI.	ServerCommand	37
XXII.	RowDeleting	38
XXIII.	UniqueKey	38
XXIV.	AssignmentUpdateList	39
XXV.	FilterKey	40
XXVI.	CommandValidators	40
XXVII.	TempTableCollection	42
XXVIII.	RowImported	42
B. EVALUATOR		42
1.	BravoEvaluator	43
2.	BravoAddRowEvaluator	46
3.	BravoAllocationEvaluator	47
4.	BravoBindingMember	48
5.	BravoCommandkey	50
6.	BravoCopyValue	55

7. BravoDeleteRowEvaluator	56
8. BravoMoneyEvaluator	57
9. BravoSelectRowEvaluator	59
10. BravoServerConstraint	60
11. BravoTableAggregator	68
12. BravoTableOrderer	70
13. BravoFileWriter / BravoReadFile	71
14. BravoPosPromotionProgram	73
14.1. zPromoTableName	73
14.2. zApplyPromoTableName	74
14.3. zPromoDiscountRateMember	74
14.4. ApplyPromoDefaultValues	74
15. BravoPortSIPVoIPevaluator/ BravoPortSIPVoIPInvitelIncomingEvaluator	74
16. BravoTimeAttendanceEvaluator	76
17. BravoAddFileEvaluator	77
18. BravoSendDataChange	79
19. BravoOauth2ResponseTypeCode	79
20. BravoSendMailEvaluator	80
21. BravoPasswordPolicyValidator	80
22. BravoDataServiceEvaluator	80
C.VALIDATORS	81
1. Assembly	81
2. ClassName	82
2.1.BravoFiscalDateValidator	82
2.2.BravoNullValidator	84
2.3.BravoServerConstraintValidator	85
2.4.BravoUniqueKeyValidator	87
2.5.BravoValidator	87
3. SourceColumn	88

4. TargetColumn	89
5. Caption.....	89
6. Expr.....	90
7. zValidateExpr	90
8. Text	91
9. Command.....	92
10. Filterkey	93
11. bValidatelfModify	93
12. bValidateNegate	94
13. bValidatelfNotEmpty	95
14. bValidateWarning	95
15. bEmptyAsNull	96
16. bZeroAsNull.....	96
17. RestrictedPassword.....	97

**LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU**

STT	M/S/X	Nội dung	Áp dụng từ version
1	M	Bổ sung evaluator BravoDataServiceEvaluator	10.1.1
2			
3			
4			



LƯU Ý:

- Tài liệu kỹ thuật dành cho phiên bản Bravo 10 mô tả tác dụng, ý nghĩa và các thao tác khi sử dụng các thẻ khai báo trên layout. Do trong quá trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm nên có thể sẽ có những điểm khác biệt với sản phẩm trên thực tế. Trong tình huống này cán bộ kỹ thuật nên tham khảo các chỉ dẫn trên phần mềm.
- Do số lượng các thẻ hỗ trợ là rất lớn, nhiều thẻ chưa được ứng dụng vào các bài toán cụ thể, do vậy Tài liệu kỹ thuật cố gắng ưu tiên các thẻ có tần suất sử dụng cao. Nội dung của tài liệu sẽ tiếp tục được bổ sung trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

A. DATASOURCE

I. DataSource

1. TableCollection

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Định nghĩa các bảng	<pre><TableCollection> <Ct template="AccDoc_Edit"> Nếu không khai báo chỉ định Alias thì như khai báo trên "Ct" là Alias của bảng này</pre>

2. ChildCollection

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Định nghĩa các bảng con (tương tự ChildTable của B8)	<pre><ChildCollection> <ChildTable_PayDocDetail> <Name>vB30PayDocDetail_Explore</Name> <Columns>*</Columns> <Alias>PayDocDetail</Alias> <Sort>PayDocDate DESC,PayDocNo</Sort> <FilterKey>IsActive=1</FilterKey> <ParentKey>RowId</ParentKey> <ChildKey>RowId_SourceDoc</ChildKey> </ChildTable_PayDocDetail> </ChildCollection></pre>

3. SelectType

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo kiểu truy vấn	<pre><SelectType>All Distinct Except Intersect If With Default: All</pre>

4. Limit

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Giới hạn kết quả truy vấn	<pre><Limit>Giá trị</Limit> Giá trị là kiểu số</pre>



5. Name

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Tên bảng hoặc view được sử dụng để truy vấn dữ liệu trong trường hợp không chỉ định <Source> . Ngoài ra còn sử dụng để phân quyền và ghi nhật ký	<code><Name>vB30BizDoc_Explore</Name></code>
Thẻ này còn hỗ trợ cách khai báo dạng autotext	<code><Name Expr="True">Ten_{=BranchCode}</Name></code>

6. Alias

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo tên bí danh của bảng dữ liệu trong DataSource	<code><Alias>Ten_Bi_Danh</Alias></code>
Thẻ này còn hỗ trợ cách khai báo dạng autotext	<code><Alias Expr="True">Ten_{=BranchCode}</Alias></code>

7. Columns

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Danh sách các cột của bảng	Có thể viết như sau: <pre> <Columns>Id,IsGroup,IsActive,ParentId,AllocateByCapacity</Columns> <Columns>*</Columns> <Columns>Ct.Id, Ct1.BizDocId_DA, Ct1.CustomerId, Dm.Name AS CustomerName, Ct.DocCode, Ct.DocDate, Ct.DocNo, Ct.Description, Ct.CurrencyCode, Ct1.DebitAccount, Ct1.CreditAccount, Ct1.OriginalAmount, Ct1.Amount, Ct.IsActive</Columns> </pre>

8. SourceCollection

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Định nghĩa các bảng tạm Lấy dữ liệu từ nhiều bảng kết hợp với nhau theo logic	<pre> <SourceCollection> <TempTableName1> <Columns> <Source>Table_1</Source> <Alias>Ct0</Alias> <JoinCollection> <FilterKey></FilterKey> </TempTableName1> <TempTableName2> <Columns> <Source>Table_2</Source> <Alias>Ct0</Alias> <JoinCollection> <FilterKey></FilterKey> </TempTableName2> </pre>

9. JoinType

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo loại join dữ liệu	<pre> <JoinType> Inner Left Right Full OuterApply CrossApply </JoinType> </pre> Giá trị ngầm định: Inner

10. JoinCollection

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
---------	---------------

Lấy dữ liệu từ một bảng kết hợp với các bảng khác Hỗ trợ các loại join: Inner Left Right Full OuterApply CrossApply.	<pre><JoinCollection> <PRS> <Source>PRS</Source> <JoinType>Left</JoinType> <JoinCondition>PRS.BizDocId_PR = Ct.BizDocId AND PRS.RowNum=1</JoinCondition> </PRS> Tương đương là LEFT JOIN PRS WHERE PRS.BizDocId_PR = Ct.BizDocId AND PRS.RowNum=1</pre>
---	---

11. Source

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Các bảng tạm được định nghĩa trong <SourceCollection>	Có thể sử dụng như sau: <pre><ChildTable_Contract_Detail> <Source>CashPayment, CashReceipt, HistoryTrans</Source> <SelectType>All</SelectType></pre> Như ví dụ này thì câu lệnh thực hiện sẽ là SELECT ... CashPayment UNION ALL CashReceipt UNION ALL HistoryTrans Hoặc <pre><SourceCollection> <TempTableName> <Columns> <Source>B30AccDocCashPayment</Source></pre> Tương đương là <Name>B30AccDocCashPayment</Name> sử dụng để phân quyền/ghi log. Hoặc <pre><JoinCollection> <PRS> <Source>PRS</Source> <JoinType>Left</JoinType> <JoinCondition>PRS.BizDocId_PR = Ct.BizDocId AND PRS.RowNum=1</JoinCondition> </PRS> Tương đương là LEFT JOIN PRS WHERE PRS.BizDocId_PR = Ct.BizDocId AND PRS.RowNum=1</pre>

12. FilterKey

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Biểu thức lọc dữ liệu	<FilterKey>IsActive=1</FilterKey>

13. FilterCollection

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Danh sách các biểu thức lọc dữ liệu theo điều kiện	<pre><FilterCollection> <Filter_0> <FilterKey>mac.IsActive = 1 AND mac.PostGL = 1</FilterKey> </Filter_0> <Filter_1> <FilterKey>(mac.DeptId = {=_DeptId})</FilterKey> <Expr>ISNULL({=_DeptId},0) <> 0</Expr> </Filter_1></pre>



	</FilterCollection>
--	---------------------

14. Group

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Danh sách các cột cần nhóm	<Group>Danh_Sach_Cot</Group> Các nhau bởi dấu ","

15. GroupCollection

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Danh sách nhóm dữ liệu theo điều kiện	<GroupCollection> <Group_0> <Group>ct.Stt</Group> </Group_0> <Group_1> <Group>Danh_Sach_Cot</Group> </Group_1> </GroupCollection>

16. Having

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Biểu thức cố định lọc dữ liệu cho nhóm (tương tự Having của Select trong SQL_Query)	<Having>SUM(Quantity) <> 0</Having>

17. HavingCollection

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Danh sách các biểu thức lọc dữ liệu cho nhóm theo điều kiện.	<HavingCollection> <Having_0> <Having>SUM(Quantity) <> 0</Having> </Having_0> <Having_1> <Having>Điều_Kiện</Having> </Having_1> </HavingCollection>

18. Sort

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo cột sắp xếp mặc định.	<Sort>PayDocDate DESC,PayDocNo</Sort>

19. SortCollection

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Danh sách các biểu thức sắp xếp dữ liệu theo điều kiện	<SortCollection> <Sort_0> <Expr>BRANCH('IsGroup') = 1</Expr> <Sort>ci.BranchCode, ci.WarehouseId, ci.ItemId</Sort> </Sort_0>

	<pre> <Sort_1> <Expr>BRANCH('IsGroup') = 0</Expr> <Sort>ci.WarehouseId, ci.ItemId</Sort> </Sort_1> </SortCollection> </pre>
--	---

20. dataAccessMode

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Chỉ định chế độ tương tác với dữ liệu.	<pre> <dataAccessMode>Write ReadOnly</dataAccessMode> ReadOnly: chỉ đọc; Write: đọc và ghi. </pre>

21. SourceColumn

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo danh sách các cột cần kiểm tra	<pre> <SourceColumn>Danh_Sach_Ten_Cot</SourceColumn> Phân cách bởi dấu ",", </pre>

22. CommandCollection

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Danh sách các thủ tục / hàm / api / ... dùng để truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu	<pre> <CommandCollection> <EncryptBIDV2> <Command>usp_EBanking_EncryptBIDV</Command> <Parameters> <DataSend>DataSend</DataSend> <nUserId>USER('Id')</nUserId> </Parameters> <DataMember>DataSendEncrypt</DataMember> </EncryptBIDV2> </CommandCollection> </pre>

23. ForEach

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Tên bảng sử dụng cho vòng lặp	<pre> <ForEach>FiscalYearScan</ForEach> </pre>

24. ForEachJoin

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Chỉ định kiểu kết hợp kết quả qua từng vòng lặp	<pre> <ForEachJoin>All Distinct Except Intersect</ForEachJoin> Giá trị ngầm định: All </pre>

25. MaxRecursion

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Chỉ định số lượng đệ quy tối đa khi sử dụng kiểu truy vấn đệ quy với With	<pre> <SelectType>With</SelectType> <MaxRecursion>8</MaxRecursion> Đệ quy tối đa 8 lần </pre>



26. Recursive

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Đệ quy với With	<pre> <Cte> <Columns>Column1, Column2, ...</Columns> <SelectType>With</SelectType> <Recursive>Source1,Source2, Source3,...</Recursive> <MaxRecursion>Limit_Loop</MaxRecursion> <SourceCollection> <Source1> <Source>TableName2</Source> hoặc <Name>TableName2</Name> <Columns>TableName2_Column1, TableName2_Column2,... </Columns> <RecursiveJoin>Intersect</RecursiveJoin> ... </Source1> <Source2> <Source>TableName3</Source> hoặc <Name>TableName3</Name> <Columns>TableName3_Column1, TableName3_Column2,...</Columns> <RecursiveJoin>All</RecursiveJoin> ... </Source2> <Source3> <Source>TableName4</Source> hoặc <Name>TableName4</Name> <Columns>TableName4_Column1,TableName4_Column2,... </Columns> ... </Source3> </SourceCollection> </Cte> </pre>

27. RecursiveJoin

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Chỉ định kiểu kết hợp các bảng dữ liệu khi sử dụng kiểu truy vấn đệ quy với With	<pre> <SelectType>With</SelectType> <RecursiveJoin>(All Distinct Except Intersect)</RecursiveJoin> Giá trị ngầm định: All </pre>

28. RetrieveChangeLog

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Chỉ định có lấy thông tin CreatedAt / CreatedBy ModifiedAt / ModifiedBy vào log không	<pre> <RetrieveChangeLog>False True</RetrieveChangeLog> </pre>

29. RowSelected

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
---------	---------------

Khai báo danh sách các evaluator được thực thi khi bản ghi được chọn	<pre><RowSelected> <Danh_sach_evaluator> </RowSelected></pre> Việc thực thi các Evaluator khi chọn dòng có thể làm ảnh hưởng đến tốc độ load dữ liệu. Cần cân nhắc kỹ khi sử dụng tính năng này
--	--

30. ParentKey

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo cột liên kết ở bảng mẹ. Thẻ này chỉ khai báo ở bảng con	<pre><ParentKey>Ten_Cot</ParentKey></pre>

31. ChildKey

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo cột liên kết ở bảng con. Thẻ này chỉ khai báo ở bảng mẹ	<pre><ChildKey>Ten_Cot</ChildKey></pre>

32. CommandType

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo loại thực thi câu lệnh	<pre><CommandType>GIA_TRI</CommandType></pre> GIA_TRI: PROCEDURE INSERT API UPDATE FUNCTION

33. DefaultFilterKey

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Giá trị ngầm định lọc dữ liệu.	<pre><DefaultFilterKey>DocBookingId IS NULL</DefaultFilterKey></pre>

34. PageSize

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo số lượng bản ghi tối đa trên 1 trang	<pre><PageSize>gia_tri</PageSize></pre> Giá trị mặc định 1 page: 50 bản ghi Giá trị tối đa tải: 500 bản ghi

35. bShowChangeLog

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo hiển thị hay không hiển thị thông tin nhật ký ở thanh công cụ dưới cùng bên trái khi chọn bản ghi.	<pre><bShowChangeLog>TRUE FALSE</bShowChangeLog></pre> Giá trị ngầm định: True



36. TreeNodeKeyMember

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo cột để tạo cây dữ liệu ở grid của Explorer.	<pre><TreeNodeKeyMember>Ten_Cot</TreeNodeKeyMember></pre> Explorer của danh mục tài khoản đang khai báo trong DataSource: <pre><ParentTable> <Name>vB20ChartOfAccount</Name> <TreeNodeKeyMember>_TreeNode</TreeNodeKeyMember> Đồng thời phần layout đang khai báo: <Groups> <_TreeNode /> </Groups></pre> Thì khi mở Explorer dữ liệu ở Grid sẽ được sắp xếp theo hình cây tài khoản mẹ/ tài khoản con. Và luôn in đậm ở dòng tài khoản mẹ
Ghi chú Cột khai báo trong thẻ này phải là cột được khai báo trong phần Layout (có thể khai báo Visible = False để ẩn đi). Tham số Ten_Cot hiện tại mặc định là <code>_TreeNode</code> và được tự động tạo ra căn cứ vào Id và ParentId của các bản ghi. Khi sử dụng thẻ này nên khai báo kết hợp với thẻ Groups trong layout.	

37. ParametersTable

Ý nghĩa

Khai báo các thẻ xử lý dữ liệu của các trường điều kiện lọc báo cáo.

Cú Pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <ParametersTable>
      <RowAdded>
      <DefaultValue>
      <TempColumn>
      .....
    </ParametersTable>
```

Ghi chú: Thẻ RowAdded sẽ thực hiện khi bảng trong parameter thêm 1 dòng dữ liệu. Lưu ý: bảng ParametersTable luôn luôn có tối đa 1 dòng dữ liệu.

38. RequeryCondition

Ý nghĩa: Khai báo điều kiện để query lại thủ tục.

Cú pháp:

<RequeryCondition>Điều kiện</RequeryCondition>

Ví dụ:

Nếu ngày DocDate1 hoặc DocDate2 vượt ra ngoài khoảng thời gian mặc định của thủ tục từ @_DocDate1 đến @_DocDate2 thì thực hiện query thủ tục

<RequeryCondition>DocDate1$\leq$@_DocDate1 OR DocDate2$\leq$@_DocDate2

39. TableMerged

Ý nghĩa: Thực thi các Eval sau khi merge dữ liệu vào bảng

Cú pháp:

```
<TableMerged>
  <Eval_1 />
  <Eval_2 />
  .....
</ TableMerged >
```

Ví dụ: Báo có khi nhập mã thuế sẽ tính lại tổng tiền thuế để update vào bảng Atch

```
<TableMerged>
  <Eval_TotalOriginalAmount3 />
  <Eval_TotalAmount3 />
</TableMerged>
```

40. DeleteRowEvent

Ý nghĩa: Thực thi các Eval sau khi delete dữ liệu của bảng

Cú pháp:

```
<DeleteRowEvent>
  <Execute>
    <Eval_1 />
    <Eval_2 />
    .....
  </Execute>
</DeleteRowEvent>
```

II. GlobalTemplate

- Global là các khai báo layout dành cho DataSource, mục đích để khai báo 1 nơi và dùng nhiều nơi.
- Có thể dùng cho cả Explore và Editor
- Thường chỉ dành cho việc lấy dữ liệu, không bao gồm các xử lý như Eval, Validator,...
- Muốn sử dụng cách lấy dữ liệu của Global có sẵn thì khai báo như cú pháp sau:

Global khai báo

```
<TableCollection>
  <Item> <!--Tên Global-->
    <Name>B20Item</Name>
    <Source>Tbl</Source>
    <Alias>bi</Alias>
    ...
  </Item>
```

Layout sử dụng khai báo:

```
<TableCollection>
  <Item template="Tên Global">
```

III. Evaluators

Ý nghĩa	Cú Pháp/Ví dụ
Khai báo các Evaluator được thực hiện. Nhóm các Evaluator sẽ được khai báo riêng trong thẻ <EvaluatorGroups> ngang hàng với thẻ <Evaluators>.	<Eval_Tên bảng chi tiết/Tên trường tác động_Ghi chú>

IV. Evaluator_X

Ý nghĩa

Mô tả thao tác xử lý của chương trình. Các <Evaluator_X> có thể được gọi từ các sự kiện. <Evaluator_X> tác động đến dữ liệu của bảng nào thì được đặt trong Evaluators của bảng đó. Nhưng nó có thể được gọi từ bất cứ đâu.

Thuộc tính

- Các thẻ con được hỗ trợ theo từng ClassName (tham khảo chi tiết trong mục ClassName), dưới đây là các thẻ cơ bản:

Stt	Tên thẻ con	Nội dung
1	ClassName	Khai báo các Class có sẵn để sử dụng
2	allowRunning	Khai báo các trường hợp chạy Evaluator từ thuật toán.
3	Assembly	Khai báo các DLL chứa các ClassName có sẵn
4	bSuppressChangeEvents	Ngăn chặn việc thực thi các evaluator được gọi ở các sự kiện khi có sự thay đổi dữ liệu.
5	Controls	Khai báo các điều khiển thuộc tính của control. Tham khảo chi tiết ở mục BravoEvaluator
6	DataMember	Khai báo tên cột hay tên bảng tác động
7	Expr	Điều kiện để thực thi các Evaluator.
8	scopeType	Phạm vi hoạt động

9	Value	Khai báo giá trị mặc định cho các cột
10	zCustomConnectionName	Khai báo kết nối đến Server khác
11	zResultDecimalRound	Số thập phân được làm tròn khi tính kết quả
12	zScopeExpr	Khai báo biểu thức điều kiện tìm kiếm các dòng thảo mãn để thực hiện Evaluator.
		

- Các ClassName hỗ trợ:

Stt	Tên thuộc tính	Nội dung
1	BravoEvaluator	Thực thi việc định nghĩa giá trị cho các cột hoặc điều khiển các control
2	BravoAddRowEvaluator	Thêm một dòng mới vào một bảng
3	BravoAllocationEvaluator	Dùng để phân bổ cho các dòng chi tiết.
4	BravoBindingMember	Tự động lấy các thông tin giống như binding trong lookup
5	BravoCommandkey	Thực thi một lệnh
6	BravoCopyValue	Copy giá trị
7	BravoDeleteRowEvaluator	Các tác động xóa dòng chi tiết
8	BravoMoneyEvaluator	Thực thi việc tính toán trên các cột tiền
9	BravoSelectRowEvaluator	Dùng để chỉ định bảng/ bản ghi được chọn
10	BravoServerConstraint	Thực thi việc đẩy dữ liệu được trả về sau một thủ tục vào một cột hoặc 1 bảng
11	BravoTableAggregator	Dùng để tập hợp các dòng dữ liệu trước khi thực thi việc lưu dữ liệu
12	BravoTableOrderer	Dùng để đánh số thứ tự các dòng trong bảng
13	BravoPasswordPolicyValidator	Kiểm tra một mật khẩu có đáp ứng chính sách bảo mật hay không (theo khai báo M_PasswordMinLength và M_PasswordComplex)

Ghi chú

- Khi Load form thì các Eval bằng mẹ mà có khai báo thẻ Controls sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Như vậy khi có các Eval thiết lập các control ở các bảng con và bảng cháu thì cần phải đặt ở bảng Parent, nếu đặt trong các sự kiện ServerLoaded hoặc RowAdded.... ở bảng con/ bảng cháu đều không được do lúc đó các control chưa được khởi tạo.

- Các thẻ con hỗ trợ trong Evaluator phụ thuộc vào ClassName. Tham khảo chi tiết trong tài liệu từng Evaluator.

1.scopeType

Ý nghĩa

Khai báo phạm vi hoạt động của Evaluator.

Cú pháp

```
<Evaluators>
    <Eval_X>
        <scopeType>Thuoc_tinh</scopeType>
        .....
    </Eval_X>
</Evaluators>
```

Thuộc tính

Stt	Tên thuộc tính	Nội dung
1	Relation	Tác động dữ liệu phụ thuộc vào mối quan hệ giữa bảng gọi các Evaluator và bảng khai báo Evaluator. (cơ chế giống bản 7). Vậy cơ chế Relation được hiểu như nào. VD: Nếu Eval X được định nghĩa ở bảng con. Khi: + Trong các sự kiện ColumnChanged của bảng con được gọi đến Eval này thì phạm vi tác động là bản ghi hiện tại của bảng con + Nếu Eval X được gọi ở các sự kiện của bảng cháu: thì phạm vi tác động là các dòng cháu của bảng con đó. + Nếu Eval X được gọi ở sự kiện của bảng mẹ thì phạm vi tác động là toàn bộ các dòng của bảng con của bảng mẹ đó.
2	CurrentView	Chỉ thực thi với bảng dữ liệu hiện thời theo trình tự các dòng theo cột được sắp xếp.
3	CurrentRowView	Chỉ thực thi với bản ghi hiện thời dù được gọi từ bất cứ đâu
4	Table	Thực thi với toàn bộ bảng dữ liệu



Ghi chú:

- Giá trị mặc định là Relation (trừ khi Evaluator có CalassName là BravoTableOrderer thì giá trị mặc định là CurrentView và ClassName là BravoTableAggregator thì giá trị mặc định là Table).
- Chú ý khi các Eval có sử dụng thẻ zScopeExpr thì có thể làm thay đổi phạm vi tác động của thẻ scopeType

2. allowRunning

Ý nghĩa

Khai báo cho phép xác định Evaluator sẽ được thực thi khi nào.

Cú pháp

```
<Evaluators>
  <Eval_X>
    <allowRunning>Thuoc_tinh</allowRunning >
    .....
  </Eval_X>
</Evaluators>
```

Thuộc tính

Stt	Tên thuộc tính	Nội dung
1	Never	Không bao giờ chạy
2	Always	Luôn luôn chạy (giá trị ngầm định)
3	Nonnested	Chỉ thực thi khi không gọi lồng nhau
4	Nested	Chỉ thực thi khi gọi lồng nhau
5	SameTable	Chỉ thực thi khi gọi từ bảng có khai báo Evaluator
6	BeginOfScope	Chỉ thực thi với dòng đầu tiên trong giới hạn của Evaluator (tùy theo scopeType là gì)
7	EndOfScope	Chỉ thực thi với dòng cuối cùng trong giới hạn của Evaluator
8	Once	Eval chỉ dc chạy 1 lần, ngay sau khi chạy Eval thì chương trình tự động set thuộc tính allowRunning = Never



Ví dụ

Trong Editor của chứng từ nếu có khai báo:

```
<Eval_Ct0_Amount>
  <ClassName>BravoMoneyEvaluator</ClassName>
  <DataMember>Amount</DataMember>
  <zResultDecimalRound>Currency('DecimalRound')</zResultDecimalRound>
  <zMoneyValue>OriginalAmount</zMoneyValue>
  <allowRunning>Nonnested</allowRunning>
  <zNumberValue>IIF(ExchangeRateOperator=1,Parent.ExchangeRate,1/Parent.ExchangeRate)</zNumberValue>
  <zResultMarginValue>IIF(UpdatedColumn()='Amount',Parent.MoneyDiffValue0,0)</zResultMarginValue>
  <Expr>Empty(Gia_Tb_Tt)</Expr>
</Eval_Ct0_Amount>
```

- Evaluator `<Eval_Ct0_Amount>` sẽ thực thi việc tính cột Amount = giá trị khai báo ở `<zMoneyValue>` * giá trị trả về trong `<zNumberValue>`
- Evaluator `<Eval_Ct0_Amount>` đang được gọi đến từ ColumnChanged ở `<OriginalAmount>` và `<Amount>`. Đây là gọi trực tiếp và không lồng nhau.
- Tuy nhiên nó còn được gọi trong EvaluatorGroups sau:

```
<EvaluatorGroups>
  <EvaluatorGroup_ExchangeRate>
    <Eval_Ct0_UnitPrice />
    <Eval_Ct0_Amount9 />
    <Eval_DiscountAmount />
    <Eval_Ct0_Amount4>TotalAmount4<&lt;&gt;0</Eval_Ct0_Amount4>
    <Eval_Ct0_UnitCost />
    <Eval_Ct0_Amount />
    <Eval_TotalAmount3 />
    <Eval_TotalAmount0 />
    <Eval_Prepay_ExchangeRate_DefaultValueFromParent />
  </EvaluatorGroup_ExchangeRate>
```

Chương trình sẽ thực thi lần lượt các Evaluator theo khai báo. Đầu tiên sẽ thực thi `<Eval_Ct0_UnitPrice/>`. Điều này chắc chắn sẽ làm thay đổi cột Amount nên sẽ gọi đến các Evaluator trong ColumnChanged của cột Amount. Tuy nhiên nếu `<Eval_Ct0_Amount>` đã khai báo

<allowRunning>Nonnested</allowRunning> rồi nên sẽ không bị gọi khi thực thi các Evaluator trong Group này nữa. Việc khai báo này sẽ tránh xảy thực thi các Evaluator một cách thừa.

3. bSuppressChangeEvents

Ý nghĩa

Khai báo cho phép ngăn chặn thực thi các Evaluator khi có sự thay đổi. Các giá trị có thể nhận là True/False, trong đó giá trị mặc định là False

Cú pháp

```
<Evaluators>
  <Eval_X>

    <bSuppressChangeEvents>Thuoc_tinh</bSuppressChangeEvents>

    .....

  </ Eval_X>
</Evaluators>
```

Ví dụ:

Giả sử Chức năng chọn đơn đặt hàng bán ở Editor của Hóa đơn nếu khai báo:

```
<Eval_SaleOrder_GetData>
  <ClassName>BravoServerConstraint</ClassName>
  <CommandKey>BizDocSO</CommandKey>
  <zCtorArgs>AutoSearch=True;SelectKey=CustomerCode LIKE
'{=ISNULL(CustomerCode,'%')}' AND DocDate<='{'=DocDate}' AND
CurrencyCode='{=CurrencyCode}' AND Post_TheKho=1 AND ISNULL(Closed,0)=0;</zCtorArgs>
  <Command>usp_B30AccDocSales_ImportFromB30BizDoc_SO</Command>
  <DataMember>Ct0</DataMember>
  <zTargetValueMember>BizDocId_SO</zTargetValueMember>
  <zSourceValueMember>BizDocId</zSourceValueMember>
  <zSourceReturnMember>Id,BizDocId,DocNo,Description</zSourceReturnMember>
</Eval_SaleOrder_GetData> <RowAdded>
```

Sau khi tích chọn các dòng ở đơn hàng và đóng màn hình chọn lại, các dòng chi tiết sẽ được chèn vào Grid của Hóa đơn. Lúc đó chương trình sẽ thực thi việc gọi đến các Evaluator khai báo trong RowAdded, ColumnChanged.... Nhưng nếu khai báo

`<bSuppressChangeEvents>True</bSuppressChangeEvents>` thì các Evaluator này sẽ không được thực thi nữa. Đây là cách khai báo nguồn để ngăn chặn việc thực hiện các tác động không cần thiết

Ghi chú

- Thẻ này sẽ không có tác dụng với Evaluator có ClassName là BravoCommandkey và BravoSelectRowEvaluator.

4. zScopeExpr

Ý nghĩa

Khai báo biểu thức điều kiện để tìm các dòng thỏa mãn khi thực thi các Evaluator. Khi sử dụng thẻ này có thể sẽ làm thay đổi phạm vi hoạt động của các Evaluator đã khai báo trong thẻ `<zScopeType>`. (lọc tiếp các dòng trong phạm vi scopeType)

Cú pháp

```
<Evaluators>
  <Eval_X>
    <zScopeExpr>Bieu_thuc_dieu_kien</zScopeExpr>
    .....
  </Eval_X>
</Evaluators>
```

Ví dụ

Trên Editor của các chứng từ Hóa đơn dịch vụ, có Evaluator xử lý tiền chiết khấu đang khai báo:

```
<Eval_Ct0_OriginalDiscountAmount_Default0>
  <DataMember>OriginalDiscountAmount</DataMember>
  <Value>0</Value>
  <zScopeExpr>!Empty(OriginalAmount9)</zScopeExpr>
</Eval_Ct0_OriginalDiscountAmount_Default0>
```

Tức là Evaluator này chỉ chạy với các dòng có tiền hàng.

Ghi chú:

- Khi Evaluator có khai báo đồng thời cả <zScopeExpr> và <Expr> thì <zScopeExpr> sẽ chạy trước để tìm dòng thỏa mãn điều kiện, sau khi tìm được dòng rồi sẽ thực hiện <Expr> để kiểm tra tiếp trước khi chạy Evaluator
- Khi sử dụng thẻ này có thể sẽ làm thay đổi phạm vi hoạt động của các Evaluator đã khai báo trong thẻ <scopeType>. VD: Nếu <scopeType> đang nhận giá trị là Relation hoặc không khai báo gì, Evaluator được khai báo ở bảng con, thì bất kể Evaluator đó được gọi từ đâu thì tất cả các dòng thỏa mãn điều kiện được khai báo trong thẻ <zScopeExpr> đều thuộc phạm vi tác động của Evaluator này. (zScopeExpr sẽ luôn là bảng mẹ nếu Eval đặt trong sự kiện RowDeleted)

5. Expr

Ý nghĩa: Biểu thức điều kiện để chạy Evaluator

Cú pháp

```
<Eval_X>
  <Expr>Bieu_Thuc</Expr>
</Eval_X>
```

6. commandFormState

Ý nghĩa

Khai báo trạng thái của form khi được mở.

Cú pháp

```
<Eval_X>
  <commandFormState>Gia_tri</commandFormState>
  .....
</Eval_X>
```

Ví dụ

Trên Editor phiếu xuất đang khai báo trong bảng Parent:

```

<AfterCommit>
  <Eval_AutoPrintVoucher>
    <ClassName>BravoCommandKey</ClassName>
    <CommandKey>AccDocViewer_PX
    AutoRun=True,StartupCommandKey=QuickPrint,PrimaryKeyValue={=Id};</CommandKey>
    <Expr>ISNULL(AutoPrintVoucher,False)=True</Expr>
    <commandFormState>Minimized</commandFormState>
  </Eval_AutoPrintVoucher>
</AfterCommit>
</ServerCommand>

```

Mục đích là khi lưu chứng từ và có tích vào nút In sau khi lưu thì chương trình sẽ thực hiện Evaluator gọi đến Command mẫu in chứng từ.

Nhưng do mục đích là in luôn nên sẽ ẩn màn hình mẫu in bằng lệnh `<commandFormState>Minimized</commandFormState>`, gọi luôn lệnh QuickPrint để gửi lệnh in đến máy in.

Ghi chú

- Thẻ này chỉ hỗ trợ với các Evaluator mà có ClassName là BravoCommandKey.
- Tham số giá trị có thể nhận:
 - + Normal: Giá trị mặc định.
 - + Minimized: Màn hình thu nhỏ dưới thanh Taskbar
 - + Maximized: Mở rộng toàn màn hình

7. zCtorArgs

Ý nghĩa

Khai báo tham số truyền vào lệnh thực thi một Command. Tương ứng với cột CtorArgs trong bảng B00Command

Cú pháp

```

<Eval_X>

  <zCtorArgs>chuoi_tham_so</zCtorArgs>
  .....
</Eval_X>

```



Ghi chú

- Trường hợp gọi đến 1 command là một reporter nhưng có đặt thuộc tính `AutoRun= True`, mà muốn ẩn hiển thị in liên tục của báo cáo thì có thể bổ sung khai báo thuộc tính `DataSelector = False`;
VD: ở màn hình Explorer của Tổng hợp chứng từ ngân hàng điện tử, có chức năng gọi đến báo cáo “Nhật ký sử dụng ngân hàng điện tử” đang được khai báo như sau:

```
<REP_EInvoiceLog_Viewer>
  <zCtorArgs>IdList={=GETXMLSELECTEDDATA('Ct', 'Id,DocCode')}; AutoRun=True;
  DataSelector=False;</zCtorArgs>
</REP_EInvoiceLog_Viewer>
```
- Tham số `IgnorePrintSettings=True/False`; chỉ định có đọc thiết lập định dạng in hay không khi sử dụng class `QuickPrinting` để in nhanh

8. zCustomConnectionName

Ý nghĩa

Khai báo kết nối đến một kết nối data khác khi thực thi các lệnh

Cú pháp

```
<Eval_X>

  <zCustomConnectionName>Ten_ket_noi</zCustomConnectionName>
  .....
</Eval_X>
```

Ghi chú

- Để khai báo được kết nối, đầu tiên người dùng phải khai báo một kết nối trong file Config ở mục `connectionStrings`.
- Thẻ này chỉ hỗ trợ với các Evaluator mà có `ClassName` là `BravoServerConstraint`, `BravoBindingMember`. Ngoài ra thẻ này còn hỗ trợ cả với `Lookup`, `Explorer`, `Repoter` và `Validator` (`BravoServerConstraintValidator`, `BravoUniqueKeyValidator`)
- Với các `lookup control`, `evaluator`, `validator` nếu không có khai báo `zCustomConnectionName` trong `Template` và trong `layout` thì sẽ sử dụng giá trị `zCustomConnectionName` của form.
- Khi sử dụng `zCustomConnectionName` ở `lookup` hoặc `BravoBindingMember`: Trường hợp khai báo trực tiếp `lookup` trên `layout` thì kết nối sẽ ăn theo khai báo

zCustomConnectionName. Còn khi khai báo trong B00Lookup thì chương trình sẽ lấy theo khai báo kết nối ở cột ConnectionName trong B00Lookup.

9. bSuppressLookupEvents

Ý nghĩa

Khai báo cho phép ngăn các lookup control trong DataEditor không tự động validate và update bindingMembers khi thay đổi giá trị, merge, xóa, thêm dòng.

Cú pháp

```
<Eval_X>  
  
<bSuppressLookupEvents>Gia_tri</ bSuppressLookupEvents>  
.....  
</Eval_X>
```

Ghi chú

- Gia_tri có thể nhận của thẻ này là True/False. Giá trị mặc định là False
- Trường trường hợp merge dữ liệu lớn vào Grid, để tăng tốc độ insert dòng, người dùng có thể sử dụng thẻ này để ngăn việc thực thi các lookup control.

V. EvaluatorGroups

Ý nghĩa

Khai báo danh sách các Evaluator sẽ cùng được thực thi khi EvaluatorGroups được gọi.

Cú pháp

```
<root>  
<TableCollection>  
<Ten_bang>  
  <EvaluatorGroups>  
    <EvaluatorGroup_X>  
      <Danh sách các Evaluator>  
    </EvaluatorGroup_X>
```

```
</EvaluatorGroups>
```

```
.....
```

VI. ServerLoaded

Ý nghĩa

Khai báo các tác động sau khi đã tải dữ liệu từ server bằng việc thực hiện danh sách các Evaluator. Chỉ thực hiện khi F3 hoặc Ctrl+ F2. Mục đích của thẻ để tối ưu việc tải dữ liệu, khi có nhiều bảng mẹ, con để view không cần join nhiều

Cú pháp

```
<root>
```

```
<TableCollection>
```

```
<Ten_bang>
```

```
<ServerLoaded>
```

```
<Danh sách các Evaluator>
```

```
</ServerLoaded>
```

```
.....
```

Ghi chú

- Các Evaluator tác động đến các định dạng, ẩn hiện, ... các control không khai báo trong sự kiện này. Do khi đó các control chưa được khởi tạo hoặc chưa sẵn sàng, nên các Eval này sẽ không có tác dụng.

VII. ColumnChanging

Ý nghĩa

Khai báo các tác động (bằng Evaluator) khi bắt đầu **đang** thay đổi giá trị của trường dữ liệu. Sự kiện được thực hiện khi chúng ta bắt đầu có sự tác động thay đổi giá trị của trường dữ liệu đó (lưu ý là sự thay đổi chưa hoàn thành).

Cú pháp

```
<root>
```

```
<TableCollection>
```

```
<Ten_bang>
```

```
<ColumnChanging>
```

```
<Ten_Truong>
```

```

        <Danh sách các Evaluator>
        </Ten_Truong>
    </ColumnChanging>
    .....

```

VIII. ColumnChanged

Ý nghĩa

Khai báo các tác động (bằng Evaluator) khi bắt đầu **đã** thay đổi giá trị của trường dữ liệu.

Cú pháp

```

<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <ColumnChanged>
        <Ten_Truong>
          <Danh sách các Evaluator>
        </Ten_Truong>
      </ColumnChanged>
    .....
  
```

IX. RowAdded

Ý nghĩa

Khai báo nhóm các Evaluator sẽ được thực thi khi khởi tạo giá trị. Với bảng mẹ sẽ được gọi khi F2 thêm mới, còn với bản con thì là thêm dòng.

Cú pháp

```

<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <RowAdded>
        <Danh sách các Evaluator>
      </RowAdded>
    .....
  
```

**Ghi chú:**

- Trong RowAdded có thể tự định nghĩa các Evaluator hoặc gọi đến các Evaluator đã định nghĩa sẵn.
- Trong trường hợp đẩy dữ liệu vào bảng từ một Eval dạng ServerConstraint thì các Evaluator khai báo trong RowAdded có thể không được thực thi nếu có sử dụng khai báo bSuppressChangeEvents (tham khảo mục bSuppressChangeEvents)
- Khi thêm mới 1 dòng trong bảng (Bảng giao diện, NSD click thêm dòng mới)
 - ✓ Thêm 1 dòng trống, giá trị cột bằng NULL hoặc DefaultValue.
 - ✓ Thực hiện RowAdded.
 - ✓ Gán giá trị nếu có (zCarryingColumns, Copy/Paste dòng).
 - ✓ Thực hiện các sự kiện ColumnChanging, ColumnChanged nếu bị ảnh hưởng bởi việc gán giá trị.
 - ✓ Không gọi TableSummed.
- BravoAddRowEvaluator được coi như NSD click thêm dòng mới => thực hiện tương tự như trên.
- Khi gọi RowAdded, giá trị cột bằng NULL hoặc DefaultValue

X. RowCopied**Ý nghĩa**

Khai báo nhóm các Evaluator sẽ được thực thi khi nhân bản giá trị (Ctrl+ F2)

Cú pháp

```
<root>
  <Tables>
    <Ten_bang>
      <RowCopied>
        <Danh sách các Evaluator>
      </RowCopied>
      . . . . .
    </Ten_bang>
  </Tables>
</root>
```

Ví dụ

Khi nhân bản chứng từ (Ctrl+F2). Nếu muốn ô DocDate lấy ngày hiện tại đồng thời số chứng từ tự động tăng theo quy luật của DocDate thì trong ParentTable khai báo:

```
<RowCopied>
  <Eval_DocNo_ResetValue>
    <DataMember>DocNo</DataMember>
    <Value>NULL</Value>
    <bSuppressChangeEvents>True</bSuppressChangeEvents>
  </Eval_DocNo_ResetValue>
  <Eval_DocDate_ResetValue>
    <DataMember>DocDate</DataMember>
    <Value>GETDATE()</Value>
  </Eval_DocDate_ResetValue>
</RowCopied>
```

Ghi chú

- Các Evaluator được khai báo trong RowCopied sẽ được thực thi lần lượt từng dòng

XI. Expressions

Ý nghĩa

Đóng vai trò như một Macro, thay thế cho một chuỗi những biểu thức dài đã được khai báo.

Cú pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <Expressions>
        <Ten_Expression>Bieu_Thuc</ Ten_Expression >
      </Expressions>
    . . . . .
```

XII. TempColumns

Ý nghĩa

Khai báo trường tạm để thực hiện tính toán trong các ColumnChanged, ColumnChanging, Evaluator....Phạm vi sử dụng như các cột thật, tuy nhiên không lưu các cột này.

Cú pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>

      <TempColumns>
        <Ten_truong>
          <Các thẻ khai báo các thuộc tính của trường>
        </Ten_truong>
      </TempColumns>
    . . . . .
```

Thẻ thuộc tính

	Tên thẻ thuộc tính	Nội dung
1	<DataType>	Quy định kiểu của trường tạm. Cú pháp khai báo: <DataType>Kieu_Du_Lieu</DataType> . Trong đó các giá trị có thể nhận là System.DateTime, System.Boolean, System.Byte, System.Char.... (tham khảo tại đường dẫn: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.datacolumn.datatype(v=vs.110).aspx)
2	<AllowDBNull>	Khai báo cho phép cột tạm nhận giá trị NULL hay không.
3	<DefaultValue>	Khai báo giá trị mặc định cho trường tạm. Cú pháp khai báo: <DefaultValue>Gia_tri</DefaultValue> . Trong đó giá trị khai báo mặc định phải phù hợp với kiểu của trường đã khai báo trong DataType.
4	<ReadOnly>	Khai báo xác định có cho phép thay đổi giá trị của cột tạm khi đã insert dòng mới vào không. Giá trị có thể nhận là True hoặc False. Giá trị mặc định là False
5	<Unique>	Khai báo xác định có kiểm tra tính duy nhất của cột khi chèn thêm dòng mới vào bảng.
6	<MaxLength>	Khai báo độ rộng tối đa của trường.

XIII. BeforeTransaction

Ý nghĩa

Khai báo các tác động trước khi lưu dữ liệu.

Cú pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <BeforeTransaction>
        <Danh sách các Evaluator>
      </BeforeTransaction>
    . . . . .
```

Ghi chú

- Thường các khai báo trong BeforeTransaction là các tác động tính toán, sắp xếp... lại dữ liệu trước khi lưu.

XIV. ServerUpdated

Ý nghĩa

Khai báo các tác động khi đã lưu xong dữ liệu. Thường dùng để tải lại dữ liệu một số trường không có sẵn giá trị hoặc thực thi việc lưu dữ liệu vào một bảng khác nào đó.

Cú pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <ServerUpdated>
        <Danh sách các Evaluator>
      </ServerUpdated>
    . . . . .
```

Ghi chú

- Thường dùng để lấy ra một số trường không có sẵn khi thêm mới như Stt, RowId để tính toán, hiển thị hoặc cập nhật vào bảng con, cháu....
- Khi dữ liệu đã tải xong thì ServerUpdated sẽ chỉ thực hiện 1 lần và thực hiện đồng loạt cho tất cả các dòng trong bảng đó.
- nRepeatTableUpdated : để chỉ định số lần lặp lại gọi ServerUpdated khi lưu dữ liệu : khi phát lệnh (INSERT/UPDATE/DELETE) lưu xong tất cả các bảng, trước khi commit transaction, ServerUpdated sẽ được thực hiện cho tất cả các dòng trong các bảng, sau đó nếu dữ liệu có thay đổi (so với khi đã lưu) thì sẽ thực hiện lưu các dòng thay đổi. Ngầm định = 0.

XV. DefaultValues

Ý nghĩa

Khai báo giá trị ngầm định cho các cột.

Cú pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <DefaultValues>
        <Ten_Truong>Gia_tri_mac_dinh</Ten_truong>
      </DefaultValues>
    . . . . .
```

Ghi chú

- Chỉ áp dụng khai báo giá trị mặc định trong thẻ DefaultValues cho các trường được định nghĩa trong bảng/view và các trường được khai báo trong ServerLoading. Còn các trường được khai báo trong TempColumns được định nghĩa giá trị mặc định luôn trong TempColumns.

XVI. CopyList

Ý nghĩa

Khai báo danh sách các trường sẽ được copy hoặc không được copy khi thực hiện thao tác Ctrl+F2. Chế độ thực thi của thẻ này sẽ được quy định bởi giá trị khai báo trong thẻ CopyMode

Cú pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <CopyList>Danh_Sach_truong</CopyList>
      . . . . .
```

Ghi chú

- Nếu ko khai báo thì ko copy gì cả trừ các giá trị default
- Khi Ctrl+F2 chương trình sẽ bỏ qua tất cả các trường có khai báo Unique. Nếu khai báo CopyMode = Include thì chương trình sẽ copy tất cả các cột được khai báo trong CopyList mà không kiểm tra giá trị Unique

XVII. CopyListNew**Ý nghĩa**

Khai báo danh sách các trường sẽ được copy hoặc không được copy khi thực hiện thao tác F2. Chế độ thực thi của thẻ này sẽ được quy định bởi giá trị khai báo trong thẻ CopyMode

Cú pháp

```
<root>
  <Tables>
    <Ten_bang>
      <CopyListNew>Danh_Sach_truong</CopyListNew>
      . . . . .
```

Ghi chú

- Nếu ko khai báo thì không copy gì cả trừ các giá trị default
- Khi F2 chương trình sẽ bỏ qua tất cả các trường có khai báo Unique. Nếu khai báo CopyMode = Include thì chương trình sẽ copy tất cả các cột được khai báo trong CopyListNew mà không kiểm tra giá trị Unique

XVIII. CopyMode**Ý nghĩa**

Khai báo cho phép lựa chọn chế độ copy khi thực thi các thao tác F2 hoặc Ctrl+ F2

Cú pháp

```
<root>
  <Tables>
    <Ten_bang>
      <CopyMode>Thuoc_tinh</CopyMode>
      .....
    </Ten_bang>
  </Tables>
</root>
```

Thuộc tính

Stt	Tên thuộc tính	Nội dung
1	Never	Không bao giờ thực hiện copy mặc dù có khai báo giá trị trong các thẻ CopyList, CopyListNew
2	Include	Copy các trường dữ liệu được khai báo trong các thẻ CopyList, CopyListNew
3	Exclude	Copy tất cả không bao gồm các trường dữ liệu được khai báo trong các thẻ CopyList, CopyListNew

Ví dụ:

Trên Editor của các chứng từ thì bảng ChildTable_Paybill (bảng tích thanh toán) không cho phép copy khi F2 hoặc Ctrl+ F2 sẽ khai báo:

```
<ChildTable_Paybill>
  <Name>vB30AccDocPaybill</Name>
  <Alias>Paybill</Alias>
  <ChildKey>RowId</ChildKey>
  <ParentKey>RowId</ParentKey>
  <ParentTable>Ct0</ParentTable>
  <CopyMode>Never</CopyMode>
```

Ghi chú:

- Khi F2 hoặc Ctrl+ F2 sẽ bỏ qua tất cả các trường có khai báo Unique. Nếu khai báo CopyMode = Include thì chương trình sẽ copy tất cả các cột được khai báo trong CopyList hoặc CopyListNew mà không kiểm tra giá trị Unique.

- Giá trị mặc định của thẻ này khi không khai báo tương đương với giá trị Exclude và CopyList/CopyListNew= ". (nghĩa là copy tất cả các cột không bao gồm các cột unique)

XIX. ReadOnly

Ý nghĩa

Khai báo cho phép xác định bảng dữ liệu có được lưu hay không.

Cú pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <ReadOnly>Thuoc_tinh</ReadOnly>
    ....
```

Thuộc tính

Stt	Tên thuộc tính	Nội dung
1	True	Không thực hiện lưu các thông tin của bảng
2	False	Giá trị mặc định, lưu các giá trị của bảng

XX. RefreshColumnList

Ý nghĩa

Khai báo các trường sẽ được tải lại sau khi lưu. Bản chất là việc truy vấn lại dữ liệu sau khi lưu, thay vì phải select tất cả các cột thì chỉ select các cột cần sử dụng.

Cú pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <RefreshColumnList>Danh_Sach_truong</RefreshColumnList>
```

....

Ghi chú

- Việc truy vấn lại giá trị một số cột sau khi lưu do một số cột chỉ được cấp phát giá trị sau khi lưu hoặc giá trị có thể thay đổi bởi tác động từ các trigger.... Vì vậy nếu muốn chỉ đích danh các cột cần truy vấn lại để sử dụng vào một mục đích nào khác thì sử dụng thẻ này.

- Bình thường nếu không khai báo gì thì giá trị ngầm định select sau khi update sẽ là các cột Id, các RelationKey, CreatedAt, CreatedBy.

XXI. ServerCommand**Ý nghĩa**

Khai báo các sự kiện liên quan đến việc tải và lưu dữ liệu

Cú pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <ServerCommand>
        .....
      </ServerCommand>
    .....
```

Các thẻ con

	Tên thẻ	Nội dung
1	<Select>	Lấy dữ liệu từ 1 thủ tục
2	<Merge>	Khai báo các thủ tục được thực thi khi thêm dòng. Thẻ này không hỗ trợ với bảng mẹ
3	<BeforeCommit>	- Khai báo thủ tục được thực thi cùng transaction với việc lưu dữ liệu vào bảng chi tiết, chỉ áp dụng cho bảng mẹ (chỉ được 1 thủ tục). - Hỗ trợ khai báo tham số Parameters như BravoServerConstraint (tham khảo thêm phần tài liệu về BravoServerContraint)

4	<AfterCommit>	Khai báo các Evaluator được thực thi sau khi lưu dữ liệu, chỉ áp dụng cho bảng mẹ
---	---------------	---

XXII. RowDeleting

Ý nghĩa

Khai báo danh sách các Evaluator sẽ được thực thi khi bắt đầu xóa dòng ở Grid trên Editor (bắt đầu sự kiện xóa dòng và chưa thực thi xong)

Cú pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <RowDeleting>
        <Danh_sách_Evaluator>
      </RowDeleting>
    ....
  </TableCollection>
</root>
```

Ghi chú

- Danh sách các Evaluator sẽ được thực thi lần lượt trên từng dòng.
- Các Eval khai báo trong sự kiện này sẽ được chạy với các dòng sẽ bị xóa, lúc này các giá trị trên các dòng vẫn còn, thường được sử dụng để tính toán.

XXIII. UniqueKey

Ý nghĩa

Kiểm tra trùng dữ liệu ngay trên màn hình nhập liệu ở các máy client

Cú pháp

```
<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <UniqueKey>
        <Ten_Unique>Danh_sach_ten_truong</Ten_Unique>
      </UniqueKey>
    ....
  </TableCollection>
</root>
```

....

Ghi chú:

- Việc kiểm tra dữ liệu duy nhất của các trường khai báo là việc thực thi kiểm tra trực tiếp dữ liệu đang nhập trên màn hình nhập liệu ở từng máy client.
- Việc kiểm tra tính duy nhất chỉ được thực thi khi: người dùng gõ giá trị, khi thêm dòng mới trong grid với giá trị ngằm định của cột, khi thêm dòng mới bằng BravoAddRowEvaluator. Riêng khi merge dòng bằng BravoServerConstraintEvaluator thì chương trình sẽ căn cứ vào thẻ checkUnique để thực thi việc kiểm tra giá trị trùng (check trùng giữa dữ liệu merge vào với dữ liệu đang có ở bảng đích). *(tham khảo mục BravoServerConstraintEvaluator)*
- Ngoài việc sử dụng thẻ `<UniqueKey>` để kiểm tra tính duy nhất của dữ liệu đang nhập trên màn hình editor ở các máy client, chúng ta có thể sử dụng định nghĩa tính chất unique của các cột được định nghĩa trong TempColumns hoặc từ thuộc tính của cột khi thiết kế cơ sở dữ liệu.
- VD: Trên màn hình Editor có cột CustomerCode được khai báo trong TempColumns, để kiểm tra tính duy nhất có thể khai báo:

```

<TempColumns>
  <CustomerCode>
    <UniqueKey>True</UniqueKey>
  </CustomerCode>
</TempColumns>

```

- Khi F2 hoặc Ctrl+ F2 chương trình sẽ bỏ qua tất cả các trường có khai báo Unique. Nếu khai báo CopyMode = Include thì chương trình sẽ copy tất cả các cột được khai báo trong CopyList hoặc CopyListNew mà không kiểm tra giá trị Unique
- Chỉ thực hiện kiểm tra Unique với các khai báo <UniqueKey> của một bảng nhiều hơn 1 cột khi và chỉ khi tất cả các giá trị của các cột đều khác trắng.

XXIV. AssignmentUpdateList**Ý nghĩa**

Khai báo danh sách các trường có cơ chế đặc biệt khi update dữ liệu vào bảng ([ColA=ColA+@_ColdA]) (có nghĩa là khi lưu thì giá trị các cột này sẽ được cập nhật = giá trị cũ + phần chênh lệch giữa giá trị cũ và mới)

Cú pháp

```
<root>
```

```

<TableCollection>
  <Ten_bang>
    <AssignmentUpdateList> Danh_sach_ten_truong</AssignmentUpdateList>
  ....

```

XXV. FilterKey

Ý nghĩa: là điều kiện sau Where của mệnh đề lấy dữ liệu từ bảng/view được khai báo trong thẻ Name.

Cú pháp

```

<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <FilterKey>Bieu_thuc</FilterKey>
    ....

```

Ghi chú

- Cú pháp trong phần biểu thức trả về trong thẻ này phải phù hợp với cú pháp của SQL vì mệnh đề này được thêm vào phần Where của câu query.

XXVI. CommandValidators

Ý nghĩa: Thẻ CommandValidators chứa toàn bộ các khai báo kiểm tra sự hợp lệ khi thực hiện các lệnh command (các lệnh được khai báo trong B00Command).

Cú pháp

```

<root>
  <TableCollection>
    <Ten_bang>
      <CommandValidators>
        <Ten_CommandValidators>
          <CommandName>Cac_lenh </CommandName>
          <Expr>Bieu_thuc</Expr>
          <Text>
            <Vietnamese>Câu thông báo</Vietnamese>
          ....
        </Text>

```

```
</Ten_CommandValidators>
</CommandValidators>
```

.....

Các thẻ con

Stt	Tên thuộc tính	Nội dung
1	CommandName	Khai báo list các lệnh thực hiện với Form được khai báo trong B00Command.
2	Expr	Biểu thức điều kiện để kiểm tra tính đúng sai của CommandValidators. Nếu biểu thức trả về giá trị False thì CommandValidator lỗi và sẽ ngăn không cho thực hiện các lệnh Command cho bản ghi đang chọn
3	Text	Câu thông báo lỗi khi CommandValidators nhận giá trị False
4	IgnoreIfNoRow	Các thức thực hiện khi không có dòng dữ liệu nào. Giá trị có thể nhận: + True: Bỏ qua không thực thi khi không có dòng dữ liệu nào + False: Vẫn thực hiện

Ví dụ

-Khi muốn cấm người dùng không được nhập mới chứng từ, sửa chứng từ khi đứng ở đơn vị tổng hợp trên phiếu xuất. Chúng ta có thể khai báo:

```
<CommandValidators>
  <CreateData>
    <CommandName>New,NewAsCopy,Edit</CommandName>
    <Expr>BRANCH('IsGroup')=0</Expr>
    <Text>
      <Vietnamese>Đơn vị cơ sở tổng hợp không được cập nhập dữ liệu.</Vietnamese>
    </Text>
  </CreateData>
</CommandValidators>
```

Ghi chú

- CommandValidators khai báo ở bảng nào thì dòng hiện thời của bảng đó sẽ được evaluate với biểu thức.
- Chú ý việc khai báo từng lệnh Command trên từng màn hình.VD: các lệnh Delete hoặc Recall ...là những lệnh command được hỗ trợ ở Explorer, các lệnh Save, Edit... là những lệnh hỗ trợ ở Editor
- Có hỗ trợ khai báo Template để có hiệu lực với tất cả các màn hình cùng Template.

XXVII. TempTableCollection

Ý nghĩa:

Hỗ trợ khai báo bảng tạm. Bảng tạm được tham chiếu bằng Alias còn Name dùng để khai báo tên bảng trong CSDL để copy cấu trúc. Bảng tạm hỗ trợ đầy đủ binding, evaluator, validator và các khai báo TempColumns, ColumnChanging, ColumnChanged... như bình thường nhưng sẽ bỏ qua khi tải và lưu dữ liệu, bảng tạm có thể có hoặc không có relation

Ghi chú

- Đối với các evaluator tính toán dữ liệu cho bảng TempTableCollection cần khai báo scopeType = Table.

XXVIII. RowImported

Ý nghĩa:

- Chứa các evaluators nhưng sẽ chỉ được thực hiện khi thêm dòng mới trong lúc import dữ liệu (được thực hiện trước RowAdded/RowCopied). Có thể khai báo evaluator để đánh dấu phân biệt dữ liệu được import

Cú pháp

```
<root>
...
<ParentTable>
  <RowImported>
    <Ten_Eval...>
    <Ten_Eval...>
    . . .
  </RowImported>
</ParentTable>
</root>
```

Ghi chú

- Sử dụng công cụ này trong trường hợp muốn cập nhật dữ liệu vào cột để đánh dấu dữ liệu được import

B. EVALUATOR

- Phần này mô tả chi tiết cách thức sử dụng và ý nghĩa của từng Evaluator theo từng ClassName. Nên tham khảo các mô tả về Evaluator/ EvaluatorGroups trong phần DataSource



1. BravoEvaluator

Ý nghĩa

Dùng để thực thi việc định nghĩa giá trị cho một cột hoặc điều khiển các Controls.

Cú pháp

Trường hợp gán giá trị cho một cột:

```
<Eval_X >
  <DataMember>Ten_bang/Ten_cot</DataMember>
  <Value>Gia_tri</Value>
  <Expr>Dieu_Kien</Expr>
</Eval_X>
```

Trường hợp điều khiển control:

```
<Eval_X >
  <DataMember>Ten_bang/Danh_sach_cot</DataMember>
  <Controls>
    <Name>Danh_sach_Cot/Ten_bang</Name>
    <Enabled>Bieu_thuc</Enabled>
    <Format>Bieu_thuc</Format>
    <Select>Bieu_thuc</Select>
    <Style>Bieu_thuc</Style>
    <Visible>Bieu_thuc</Visible>
    ....
  </Controls>
</Eval_X>
```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	DataMember	Danh sách cột đích tác động dữ liệu
2	Value	Giá trị sẽ nhận của cột đích
3	Name	Khai báo danh sách các cột chịu sự tác động dữ liệu. Danh sách các control được khai báo trong thẻ

		DataMember là các cột trong bảng mà Eval được khai báo còn danh sách các cột khai báo trong thẻ Name có thể là cột ở bất cứ đâu. VD: trong ColumnChanged của ô mã tiền tệ ở Editor các chứng từ đang khai báo: <pre> <Eval_Controls_Visible> <DataMember>TotalAmount0,TotalAmount3,TotalAmount </DataMember> <Controls> <Name>BravoGridContainer.Item_Inventory.UnitCost.Amount9,BravoGridContainer.Item_AtchDoc.AmountBeforeTax.Amount</Name> <Visible>CurrencyCode<&lt;&gt;CONFIG('M_Ma_Tte0')</Visible> </Controls> </Eval_Controls_Visible> </pre>
4	Enabled	Khai báo tính chất cho edit của control. Nếu biểu thức trả về giá trị False thì control sẽ không cho edit và ngược lại. VD: Eval để điều chỉnh việc cho gõ ô tỷ giá theo mã tiền tệ trên các chứng từ: <pre> <Eval_Enable_ExchangeRate> <DataMember>ExchangeRate</DataMember> <Controls> <Enabled>CurrencyCode<&lt;&gt;CONFIG('M_Ma_Tte0')</Enabled> </Controls> </Eval_Enable_ExchangeRate> </pre>
5	Format	Khai báo định dạng các control. Kết quả trả về của biểu thức là số hiển thị số thập phân (N0, N2..). VD: trên Editor các chứng từ đang khai báo <pre> <Format>FormatCurrency(CurrencyCode)</Format> </pre> Để định dạng các cột theo định dạng đồng tiền trên phiếu.
6	Select	Lựa chọn bản ghi được chọn. Các giá trị có thể nhận: + None: Không chọn đối tượng nào cả + Indicated: Chọn đối tượng được chỉ định + Next: Chọn đối tượng tiếp theo.

		+ Previous: Chọn đối tượng trước đó. VD: trên Editor hóa đơn dịch vụ có Eval: <pre><Eval_Prepayment_Select> <Controls> <Name>BravoGridContainer.Item_ApplyPrepay</Name> <Select>Indicated</Select> </Controls> </Eval_Prepayment_Select></pre> Được gọi ở LinkCommand <Item_Prepayment> Nhằm mục đích khi người dùng click tính chiết khấu thì control sẽ chọn sang tab Chiết khấu ở màn hình Editor.
7	Style	Khai báo về định dạng của các control về màu sắc, nền, căn lề.....Biểu thức khai báo tham khảo cú pháp phần Control
8	Visible	Khai báo tính chất ẩn hiển control. Nếu biểu thức trả về giá trị False thì control sẽ không được hiển thị và ngược lại.
		

Ví dụ

Trên Editor các chứng từ có hỗ trợ hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn tự in. Nếu muốn kiểm tra hóa đơn điện tử đã phát hành rồi hoặc hóa đơn tự in đã in liên chính rồi thì không cho phép xóa/ thêm dòng ở Grid. Khi đó có thể khai báo 1 eval ở bảng mẹ với cú pháp như sau:

```
<Eval_GridSales_AllowAddNewWhen>
  <Controls>
    <Name>BravoGridContainer.Item_Sales</Name>
    <AllowDelete>Empty(Printed)</AllowDelete>
    <AllowAddNew>Empty(Printed)</AllowAddNew>
  </Controls>
</Eval_GridSales_AllowAddNewWhen>
```

Ghi chú

- Đây là giá trị mặc định của Evaluator nếu không khai báo ClassName

- Với Eval có sử dụng thẻ <Controls> thì có thể hỗ trợ tất cả các thẻ chung của một control, các thẻ gợi ý chỉ là các thẻ hay dùng.
- Khi Load form thì các Eval bằng mẹ mà có khai báo thẻ Controls sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Như vậy khi có các Eval thiết lập các control ở các bảng con và bảng cháu thì cần phải đặt ở bảng Parent, nếu đặt trong các sự kiện ServerLoaded hoặc RowAdded.... ở bảng con/ bảng cháu đều không được do lúc đó các control chưa được khởi tạo.

2. BravoAddRowEvaluator

Ý nghĩa

Dùng để thêm dòng vào bảng

Cú pháp

```
<Eval_X >
  <ClassName>BravoAddRowEvaluator</ClassName>
  <DataMember>Ten_bang</DataMember>
  <Expr>Dieu_Kien</Expr>
  <DefaultValues>
    <Ten_Cot>Gia_tri</Ten_Cot>
  </DefaultValues>
</Eval_X>
```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	DataMember	Bảng đích nhận giá trị thêm dòng
2	Expr	Điều kiện để thực thi Evaluator
3	DefaultValues	Các giá trị của từng cột của dòng thêm mới
4	selectAddedRow	Có chọn dòng thêm mới đầy hay không. Có thể nhận 3 giá trị: + None: không chọn + First: chọn dòng đầu tiên (mặc định) + Last: Chọn dòng cuối cùng

Ghi chú:

- Khi thêm dòng vào bảng bằng Evaluator thì các Evaluator trong ColumnChanged, ColumnChanging, RowAdded... của bảng đích sẽ được thực thi. Nếu muốn ngăn chặn các sự kiện này thì có thể khai báo bSuppressChangeEvents= True
- Chỉ dùng cho bảng mẹ và thường được đặt trong ServerUpdated để xử lý sau khi lưu.

3. BravoAllocationEvaluator

Ý nghĩa

Dùng để phân bổ cho các dòng chi tiết.

Cú pháp

```
<Eval_X >
  <ClassName>BravoAllocationEvaluator</ClassName>
  <DataMember>Ten_Cot</DataMember>
  <Expr>Dieu_Kien</Expr>
  <zAllocationBaseMember>Ten_Cot</zAllocationBaseMember>
  <Value>Ten_cot</Value>
  <allocationRemainTarget>Gia_tri</allocationRemainTarget>
  <zResultDecimalRound>Gia_tri</zResultDecimalRound>
</Eval_X>
```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	DataMember	Trường nhận giá trị phân bổ
2	zAllocationBaseMember	Cơ sở để phân bổ (chỉ định cột làm hệ số phân bổ)
3	Value	Giá trị cần đi phân bổ
4	zResultDecimalRound	Số thập phân cần làm tròn khi phân bổ
5	allocationRemainTarget	Quy định việc số dư sau phép chia ở bước phân bổ sẽ được xử lý như nào + Auto: Giá trị mặc định, tự động lấy dòng bất kỳ + Min: (Tổng tiền cần phân bổ- Tổng tiền đã phân bổ cho từng dòng) >0 sẽ được cộng vào dòng có tiền phân bổ nhỏ nhất + Max: (Tổng tiền cần phân bổ- Tổng tiền đã phân bổ cho

		từng dòng) >0 sẽ được cộng vào dòng có tiền phân bổ lớn nhất
6	zScopeExpr	Điều kiện giới hạn các dòng phân bổ.

Ví dụ

Chức năng phân bổ tổng tiền ở Summary ở Editor của chứng từ Chi phí mua hàng có Evaluator khai báo như sau:

```
<Eval_Ct0_OriginalAmount9_AllocFromParent>
  <ClassName>BravoAllocationEvaluator</ClassName>
  <DataMember>OriginalAmount9,OriginalAmount</DataMember>
  <zAllocationBaseMember>AllocationRate</zAllocationBaseMember>
  <Value>IIF(Empty(AllocationRate),0,Parent.TotalCostAllocOriginalAmount)</Value>
  <zResultDecimalRound>Parent.DecimalRound</zResultDecimalRound>
  <zScopeExpr>!Empty(AllocationRate)</zScopeExpr>
</Eval_Ct0_OriginalAmount9_AllocFromParent>
```

Nhằm phân bổ số tiền gốc ở summary theo phương thức lựa chọn cho các dòng chi tiết.

4. BravoBindingMember

Ý nghĩa

Tự động lấy các thông tin giống như binding trong lookup

Cú pháp

```
<Ten_Eval>
  <ClassName>BravoBindingMember</ClassName>
  <DataMember>Ten_Cot</DataMember>
  <LookupKey>Ten_Lookupkey</LookupKey>
  <FilterKey>Bieu_thuc</FilterKey>
  <bindingMembers>
    <Ten_Cot1>Ten_Cot2</Ten_Cot1>
  </bindingMembers>
</Ten_Eval>
```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	DataMember	Cột lookup để làm key để lấy thông tin
2	LookupKey	Giá trị cột LookupKey trong B00Lookup để xác định bảng hoặc view dữ liệu sẽ được truy vấn

3	FilterKey	Điều kiện dữ liệu của bảng dữ liệu truy vấn. Có thể khai báo trực tiếp trên layout hoặc cột FilterKey trong bảng B00Lookup. Hiểu một cách đơn giản là với các lookup khai báo thẻ này thì khi mở form thì chỉ hiển thị và tích chọn được các bản ghi thỏa mãn
4	SelectKey	Điều kiện dữ liệu của bảng dữ liệu truy vấn. Có thể khai báo trực tiếp trên layout hoặc cột SelectKey trong bảng B00Lookup. Hiểu một cách đơn giản là với các lookup khai báo thẻ này thì khi mở form thì cho hiển thị hết các bản ghi nhưng chỉ tích chọn được các bản ghi thỏa mãn
5	bindingMembers	Khai báo các thông tin được lấy ra. VD: nếu khai báo <code><Person>Person_Customer</Person></code> thì Person là cột trong bảng dữ liệu được khai báo trong B00Lookup tương ứng với khai báo ở LookupKey. Còn Person_Customer là cột đích nhận giá trị (có thể là 1 danh sách cột của bảng Evaluator tác động).
6	Expr	Điều kiện để thực thi Evaluator
7	zLookupSource	Khai báo tên bảng hoặc view sẽ được truy vấn. Hiện tại ở bản 8 hỗ trợ 2 kiểu khai báo lookup. C1: Khai báo LookupKey và khai báo 1 dòng trong B00Lookup sẽ được truy vấn C2: Không cần khai báo trong B00Lookup mà khai báo trực tiếp bảng/view trong thẻ zLookupSource. Chú ý: việc khai báo đồng thời cả LookupKey và zLookupSource chương trình sẽ luôn hiểu theo Lookupkey
8	zCustomConnectionName	Khai báo kết nối đến Server khác (tham khảo mục <i>zCustomConnectionName</i>). Chú ý nếu không khai báo zCustomConnectionName ở Eval chương trình sẽ lấy thông tin của cột ConnectionName trong B00Lookup.

Ghi chú

- Các thẻ khác hỗ trợ tương tự như các Eval khác (tham khảo các tài liệu liên quan)
- Việc binding các thông tin khi chọn giá trị từ lookup vẫn được khai báo như bản 7 ở các control. Chỉ khi việc binding dữ liệu cần có điều kiện để thực thi thì sẽ sử dụng Evaluator để khai báo.

- Các binding trong Evaluator được gọi sau khi thực hiện các sự kiện do sự thay đổi của Evaluator (giá trị cột thay đổi và các ColumnChanging, ColumnChanged các thành phần liên quan)

5. BravoCommandkey

Ý nghĩa

Dùng để thực thi một lệnh gọi đến một Command khai báo trong B00Command hoặc thực thi một Command tự khai báo

Cú pháp

Trường hợp 1: Thực thi lệnh gọi đến Command trong B00Command

```
<Ten_Eval>
  <ClassName>BravoCommandKey</ClassName>
  <CommandKey>Gia_tri</CommandKey>
  <zCtorArgs>Danh_sach_tham_so</zCtorArgs>
  <commandFormState>Gia_tri</commandFormState>
</Ten_Eval>
```

Trường hợp 2: Thực thi lệnh gọi đến Command tự định nghĩa (gọi trực tiếp)

```
<Ten_Eval>
  <ClassName>BravoCommandKey</ClassName>
  <zCommandAssembly>Bravo.DataEditor</zCommandAssembly>
  <zCommandClassName>DataEditor</zCommandClassName>
  <zCtorArgs>GetDataSet=*;CustomDataSource=True;</zCtorArgs>
  <Text>
    <Vietnamese>Ten_cua_chuc_nang </Vietnamese>
  </Text>
</Ten_Eval>
```

Thuộc tính

Tên thuộc tính	Nội dung
----------------	----------

1	CommandKey	Tương ứng với cột CommandKey trong B00Command
2	zCtorArgs	Tham số truyền vào thủ tục hoặc Command được thực thi. Tương ứng với cột CtorArgs trong bảng B00Command.
3	commandFormState	Trạng thái của màn hình hiển thị. + Normal: Giá trị mặc định. + Minimized: Màn hình thu nhỏ dưới thanh Taskbar + Maximized: Mở rộng toàn màn hình
4	zCommandAssembly	Khai báo tên đích danh Assembly xử lý. Chỉ sử dụng trong trường hợp gọi form trực tiếp
5	zCommandClassName	Khai báo tên đích danh Class xử lý. Chỉ sử dụng trong trường hợp gọi form trực tiếp
6	zCommandText	Khai báo tiêu đề của form được mở. Chỉ sử dụng trong trường hợp gọi form trực tiếp
7	customFlags	Phương thức xác nhận trước khi thực hiện lệnh (tương tự CustomFlags của command). Trường hợp cả command và eval đều khai báo thuộc tính này thì sẽ thực hiện theo khai báo ở layout. Các giá trị có thể hỗ trợ: - Confirmation: yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện lệnh - VerifyPassword: yêu cầu nhập mật khẩu trước khi thực hiện lệnh - VerifyUser: yêu cầu nhập tên và mật khẩu trước khi thực hiện lệnh
	commandOwnerType	Tùy biến form được mở, gồm các giá trị sau - Dialog - commandFormLocation - commandFormSize - commandFormState

Ví dụ**Trường hợp 1: Gọi đến 1 Command trong B00Command**

Trên màn hình Editor các chứng từ đang có khai báo ở bảng mẹ trong ServerCommand:

<AfterCommit>

```

<Eval_AutoPrintVoucher>
  <ClassName>BravoCommandKey</ClassName>
  <CommandKey>AccDocViewer_PX
  AutoRun=True;StartupCommandKey=QuickPrint;PrimaryKeyValue={=Id};</CommandKey>
  <commandFormState>Minimized</commandFormState>
  <Expr>ISNULL(AutoPrintVoucher,False)=True</Expr>
</Eval_AutoPrintVoucher>
</AfterCommit>

```

Báo cáo sẽ tự động chạy và ẩn màn hình hiển thị mẫu in mà gọi đến lệnh in luôn.

Trường hợp 2: Gọi đến màn hình khai báo trực tiếp.

Chưa có trường hợp thực tế trên bản chuẩn, nhưng về cơ bản gần giống với bước gọi form trực tiếp ở màn hình Wizard, chỉ lưu ý một số điểm để khi nhập liệu ở form này thì các giá trị được binding vào form gốc và ngược lại. Giả sử đặt 1 tình huống như sau: thêm 1 chức năng nhập bảng chi tiết lô, vị trí... khi Click vào 1 chức năng ở Panel thay vì nhập ở bảng cháu như hiện tại. Khi đó các bước khai báo như sau:

Bước 1: Khai báo 1 Eval ở bảng mẹ với cú pháp:

```

<EditInventoryPhys>
  <ClassName>BravoCommandKey</ClassName>
  <zCommandAssembly>Bravo.DataEditor</zCommandAssembly>
  <zCommandClassName>DataEditor</zCommandClassName>
  <zCtorArgs>GetDataSet=*;CustomDataSource=True;</zCtorArgs>
  <zCommandText>
    <Vietnamese>Nhập chi tiết vật tư</Vietnamese>
  </zCommandText>
</EditInventoryPhys>

```

Chú ý: Trong thẻ zCtorArgs đang khai báo GetDataSet=*; CustomDataSource=True thì chương trình sẽ truyền toàn bộ bảng dữ liệu hiện thời lên form mới và việc thay đổi dữ liệu khi gõ ở form mới này sẽ được cập nhật vào form gốc.

Bước 2: Khai báo layout gốc: Khai báo chức năng ở Navigator

```

<Item_EditInventoryPhys>
  <Text>
    <Vietnamese>Nhập thông tin chi tiết vật tư</Vietnamese>
  </Text>
  <Execute>

```

```
<EditInventoryPhys />
```

```
</Execute>
```

```
</Item_EditInventoryPhys>
```

Bước 3: Khai báo 1 Sublayout để khai báo các control hiển thị ở form

Chú ý: Tên của Sublayout phải trùng với tên của Eval ở bước 1. Có thể khai báo chi tiết định nghĩa các cột hiển thị ở màn hình này. Tuy nhiên có thể khai báo gen các đối tượng luôn như sau:

```
<root>
  <panelEditor>
    <Controls>
      <grid1>
        <Assembly>Bravo.DataEditor</Assembly>
        <ClassName>BravoEditingGrid</ClassName>
        <AutoGenerateColumns>True</AutoGenerateColumns>
        <DataMember>vB30AccDocInventoryPhys</DataMember>
        <Dock>Fill</Dock>
        <AllowAddNew>False</AllowAddNew>
      </grid1>
    </Controls>
  </panelEditor>
</root>
```

Chú ý:

- Trường hợp này không cần khai báo DataSource trong Sublayout như tình huống gọi form trực tiếp ở các bước của các chức năng Wizard. Lúc đó các thông tin Tables sẽ được hiểu là các khai báo ở Form gốc.
- Trường hợp muốn khai báo các Eval, Validator riêng cho form này có thể khai báo trong DataSource của SubLayout như Wizard. Khi đó thì được hiểu là Form độc lập, còn còn ở chế độ Share source nữa.
- Bắt đầu từ 4.2.1.0 chương trình hỗ trợ gọi evaluator từ form nhập liệu gốc bằng link command từ navigator hoặc BravoLinkCommand
- Bắt đầu từ 4.5.9.0 cho phép khai báo scopeType, zScopeExpr, ngầm định scopeType sẽ là None (tương tự với các phiên bản trước đây tức là sẽ lấy dòng binding hiện thời của bảng khai báo evaluator nhưng vẫn thực hiện ngay cả khi không có dòng dữ liệu nào). Trong trường hợp BravoCommandKey muốn thực hiện liên tục command theo các dòng của một bảng con thì cần khai báo scopeType=Relation, Table, CurrentView hoặc zScopeExpr

Ghi chú

- Với các Evaluator này thì vô hiệu hóa tác dụng của thẻ bSuppressChangeEvents bSuppressLookupEvents
- Các thẻ khác hỗ trợ tương tự như các thẻ chung của Eval (tham khảo tài liệu liên quan)
- Nếu muốn truyền cả bảng làm tham số thì có thể khai báo: vB30AccDocSales_Edit=@vB30AccDocSales_Edit.ItemCode.WarehouseCode trong đó vB30AccDocSales_Edit là tên tham số, @vB30AccDocSales_Edit là tên bảng đang nhập liệu. Nếu khai báo @* hoặc @ thì sẽ truyền cả bảng dataset
- Trường hợp CtorArgs không khai báo tham số GetDataSet/GetData/GetSelectedData nhưng lại có khai báo giá trị ngầm định dạng <tên cột>=@... thì chương trình sẽ tự động thêm tham số GetDataSet=true; để truyền instance của DataSet cho command key.
- Các tham số truyền vào khi thực hiện 1 command có thể được khai báo từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ như được khai báo ở cột CtorArgs trong B00Command hoặc khai báo luôn trong thẻ CommandKey hoặc khai báo tường minh ở thẻ CtorArgs. Dù khai báo ở đâu thì các tham số truyền vào khi thực thi một command phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc khai báo biểu thức, tức là các tham số giá trị truyền vào kiểu chuỗi, date... đều phải được đặt trong dấu nháy.

VD: ở báo cáo Bảng tổng hợp tài sản có khai báo Eval để thực thi việc click đúp xem chi tiết được khai báo:

```
<Evaluators>
  <Eval_Edit_Asset>
    <ClassName>BravoCommandKey</ClassName>
    <CommandKey>Asset
    AutoRun=True;FilterKey=Code='{=AssetCode}';</CommandKey>
  </Eval_Edit_Asset>
</Evaluators>
```

- Trường hợp LinkCommand gọi đến 1 Editor : Hỗ trợ gọi DataEditor từ link command (BravoServerConstraint) để merge dữ liệu vào form nhập liệu, DataEditor mở bằng BravoServerConstraint sẽ không có chọn dòng như DataExplorer hay Reporter mà tất cả các bảng/các dòng sẽ được truyền vào tham số IdList theo nguyên tắc không tính bảng mẹ ảo - nếu chỉ có 1 bảng thì tên bảng sẽ là Table, còn nếu nhiều hơn thì sẽ được đánh số từ 0
- VD: Khi muốn thực hiện LinkCommand như hình bên dưới để nhập liệu và đẩy vào grid thì có thể khai báo như sau:

Cập nhật kế hoạch sản xuất tháng

Dữ liệu - Tùy chọn

1. Công cụ nhập liệu

Gợi ý kế hoạch sản xuất

1. Ngày: 07/10/19 2. Số: COS1.19.10.0001 3. Tháng: 10/2019

4. Người lập: NV000060: Nguyễn Quốc Bảo

5. Nhà máy: COS: Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Đại Thành

6. Phân xưởng: CC: Cất Chứ - Quảng Cáo

7. Công đoạn: Phân xưởng: Cất Chứ

8. Nội dung: CC: Cất Chứ - Quảng Cáo

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Đvt	Số lượng T1	Số lượng T2	Số lượng T3
101000021900	Chân Bồn Inox 20.000LN DK1900	Cái	12.00	22.00	322.00
1010000317400	Chân Bồn Inox 310LN DK740	Cái	10.00	2.00	2.00

Dữ liệu gợi ý yêu cầu sản xuất tháng T1.2.3

Dữ liệu - Tùy chọn

Mã vật tư	Tên vật tư	Đvt	Thế tích	Tháng T+1	Tháng T...	Tháng T...	Chon	Số lượng T1	Số lượng T2	Số lượng T3
10100002170000	Chân Bồn Inox 20.000LN DK1700			MIN	Nhu cầu SX	Nhu cầu SX	☒	12.00	22.00	322.00
101000031740000	Chân Bồn Inox 310LN DK740						☒	10.00	2.00	1.00
100316300000	Chân bồn inox 310LN DK630						☒	11.00	12.00	22.00

Thêm dữ liệu mới

Cập nhật kế hoạch sản xuất tháng - Khai báo layout

Parameters

Layout

root > Tables > ParentTable > Evaluators > Eval_ConvertFromDKTT_Detail

```

<Eval_RowOnDetail_ChangeValue>
<Eval_BizProcessGroup_GetValue>
<Eval_ApprovalResult_GetValueFromChild>
<Eval_ApprovalDescription_GetValueFromChild>
<!--27/7/2019 PhongNH-->
<Eval_ConvertFromDKTT_Detail>
<bAutoDetectParameters>true</bAutoDetectParameters>
<ClassName>BravoServerConstraint</ClassName>
<CommandKey>Edit_PRequestT1234</CommandKey>
<Command>usp_RHSX_ConvertFromBaoCaoKeHoachDeXuat</Command>
<zCtorArgs>StartupCommandKey-New;ct.MonthES='(MonthPP)';
ct.nUserId='(UserId)';ct.CoatCentreCode='(CoatCentreCode)';
pt.WorkProcessCode='(WorkProcessCode)';</zCtorArgs>
<IdList />
</Parameters>
<showMessage>Never</showMessage>
<DataMember>Ct0</DataMember>
<Text />
<bSuppressChangeEvents>true</bSuppressChangeEvents>
<Expr>!(Empty(MonthPP) AND !Empty(CoatCentreCode) AND !Empty(WorkProcessCode)
</Eval_ConvertFromDKTT_Detail>
<Eval_ConvertFromTLPB_Detail>

```

9. Chi tiết kế hoạch a. Nhu cầu vật tư b. Bước duyệt

Lưu và thêm mới Lưu và quay ra Lưu tạm Hủy bỏ

6. BravoCopyValue

Ý nghĩa

Dùng để thực thi lệnh copy giá trị

Cú pháp

```

<Eval_X>
  <ClassName>BravoCopyValue</ClassName>
  <CopyValues>
    <Ten_cot1>Bieu_thuc</Ten_cot1>
    ...

```

```
</CopyValues>
</Eval_X>
```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	CopyValues	Khai báo các thông tin được copy. VD: nếu khai báo <DocCode>Parent.DocCode</DocCode> thì DocCode là cột trong bảng dữ liệu mà Evaluator tác động (cột nhận kết quả). Còn Parent.DocCode cột được copy

Ví dụ

Trên màn hình Editor của Phiếu thu, trong sự kiện RowAdded của bảng chi tiết có Evaluator:

```
<Eval_Ct0_DefaultValueFromParent>
  <ClassName>BravoCopyValue</ClassName>
  <CopyValues>
    <BranchCode>Parent.BranchCode</BranchCode>
    <DocCode>Parent.DocCode</DocCode>
    <DocDate>Parent.DocDate</DocDate>
    <DocGroup>Parent.DocGroup</DocGroup>
    . . .
  </CopyValues>
</Eval_Ct0_DefaultValueFromParent>
```

Khi thêm dòng vào Grid thì các giá trị cột được khai báo trong Evaluator sẽ copy từ bảng mẹ xuống.

Ghi chú

- Tham số <Ten_cot1> là tên cột trong bảng mà evaluator tác động.
- Tham số Bieu_thuc: Có thể là tên cột hoặc một biểu thức trả về 1 giá trị
- Các thẻ khác tương tự như tính năng chung của các thẻ ở ClassName = BravoEvaluator

7. BravoDeleteRowEvaluator

Ý nghĩa

Dùng để thực thi lệnh xóa dòng ở bảng.

Cú pháp

```
<Eval_X>
  <ClassName>BravoDeleteRowEvaluator</ClassName>
  <Expr>Bieu_thuc</Expr>
</Eval_X>
```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	Expr	Điều kiện các dòng sẽ thực thi Evaluator

Ví dụ

Trên màn hình Editor của phiếu xuất, ở bảng <ChildTable_AtchDoc> thì khai báo trong BeforeTransaction một Evaluator để thực thi việc xóa dữ liệu nếu trống mã thuế và bảng mẹ không có thông tin hạn thanh toán

```
<Eval_AtchDoc_DeletelfEmptyTaxCode>
  <ClassName>BravoDeleteRowEvaluator</ClassName>
  <Expr>Empty(Parent.TaxCode) AND Empty(Parent.DueDate)</Expr>
</Eval_AtchDoc_DeletelfEmptyTaxCode>
```

Ghi chú

- Các Evaluator có ClassName = BravoDeleteRowEvaluator chỉ áp dụng cho bảng con.
- Chú ý: các Eval dạng này được khai báo ở bảng nào thì sẽ thực thi xóa dòng ở bảng đó. Do đó không hỗ trợ thẻ DataMember để chỉ đích danh bảng tác động của Evaluator. Nếu có khai báo DataMember cũ thì chương trình sẽ báo lỗi nếu giá trị DataMember khác với bảng evaluator được khai báo. BravoDeleteRowEvaluator và BravoAddRowEvaluator sẽ báo lỗi nếu xóa/thêm dòng ở bảng mẹ

8. BravoMoneyEvaluator

Ý nghĩa

Dùng để thực thi việc tính toán trên các cột tiền

Cú pháp

```

<Ten_Eval>
  <ClassName>BravoMoneyEvaluator</ClassName>
  <DataMember>Ten_cot1</DataMember>
  <Expr>Bieu_thuc1</Expr>
  <zNumberValue>Gia_tri1</zNumberValue>
  <zMoneyValue>Ten_cot2</zMoneyValue>
  <zResultDecimalRound>Gia_tri2</zResultDecimalRound>
  <zResultMarginValue>Bieu_thuc2 zResultMarginValue>
  ....
</Ten_Eval>

```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	DataMember	Cột đích tác động dữ liệu
2	Expr	Điều kiện các dòng thỏa mãn để thực thi Evaluator
3	zNumberValue	Giá trị của tham số trong biểu thức tính toán. Có thể là số lượng, tỷ giá, hệ số...
4	zMoneyValue	Giá trị tiền để tính toán. Có thể là cột tiền hoặc cột giá...
5	zResultDecimalRound	Số làm tròn của kết quả trả về
6	zResultMarginValue	Giá trị giới hạn tối đa được sửa lại kết quả từ biểu thức trả về
7	zFormula	Công thức tính ngầm định là $\{0\} * \{1\}$. Trong đó: + $\{0\}$: đại diện cho giá trị khai báo trong zNumberValue + $\{1\}$: đại diện cho giá trị khai báo trong zMoneyValue

Ví dụ

Trên màn hình Editor của Phiếu thu, có khai báo Evaluator `<Eval_Ct0_OriginalAmount3>`

```

<Eval_Ct0_OriginalAmount3>
  <ClassName>BravoMoneyEvaluator</ClassName>
  <DataMember>OriginalAmount3</DataMember>
  <Expr>(TaxType IS NULL OR !Empty(TaxRate))</Expr>
  <zNumberValue>IIF(ISNULL(PriceIncludeTax,0)=1,TaxRate/(1+TaxRate),TaxRate)</zNumberValue>
  <zMoneyValue>OriginalAmount9</zMoneyValue>
  <zResultDecimalRound>DecimalRound</zResultDecimalRound>
  <zResultMarginValue>IIF(UpdatedColumn()='OriginalAmount3',Parent.VATDiffValue,0)</zResultMarginValue>

```

<allowRunning>Nonnested</allowRunning>

</Eval_Ct0_OriginalAmount3>

Evaluator này sẽ thực thi việc tính tiền thuế từ cột tiền và mã thuế là giá bao gồm thuế hay chưa bao gồm thuế.

Ghi chú

- Evaluator này sẽ thực thi việc lấy cột khai báo trong thẻ zMoneyValue để nhân (*) với giá trị trả về của thẻ zNumberValue. Và được cho phép sửa lại trong giới hạn làm tròn trong khoảng trả về của thẻ zResultMarginValue
- Các thẻ khác hỗ trợ tương tự như BravoEvaluator (tham khảo các tài liệu liên quan)

9. BravoSelectRowEvaluator

Ý nghĩa

Dùng để chỉ định dòng được chọn trên Grid

Cú pháp

```
<Eval_X>
  <ClassName>BravoSelectRowEvaluator</ClassName>
  <DataMember>Ten_bang</DataMember>
  <Expr>Bieu_thuc</Expr>
</Eval_X>
```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	DataMember	Bảng đích tác động dữ liệu
2	Expr	Điều kiện các dòng thỏa mãn để thực thi Evaluator

Ví dụ

Trên màn hình Editor của Cập nhật phiếu bán lẻ có khai báo Evaluator để trả về dòng thỏa mãn điều kiện trong Expr.

```
<Eval_Sales_SelectRow>
  <ClassName>BravoSelectRowEvaluator</ClassName>
  <DataMember>Ct0</DataMember>
```

```
<Expr>ItemId=Parent.LastItemId</Expr>
</Eval_Sales_SelectRow>
```

Ghi chú

- Với các Evaluator này thì vô hiệu hóa tác dụng của thẻ bSuppressChangeEvents bSuppressLookupEvents
- Các thẻ khác hỗ trợ tương tự như các thẻ chung của Eval (tham khảo tài liệu liên quan)

10. BravoServerConstraint

Ý nghĩa

Thực thi việc đẩy dữ liệu được trả về sau một thủ tục vào bảng hoặc cột

Cú pháp

Trường hợp 1: Dạng mở một command sau đó có thể merge dữ liệu vào bảng hoặc không

```
<Eval_Report_CurrentStock>
  <ClassName> BravoServerConstraint</ClassName>
  <CommandKey>Ten_Commandkey</CommandKey>
  <zCtorArgs>Tham_so</zCtorArgs>
  <Command>Ten_thu_tuc</Command>
  <zTargetValueMember>Ten_Cot</zTargetValueMember>
  <zSourceValueMember>Ten_Cot</zSourceValueMember>
  <zSourceReturnMember>Danh_sach_cot</zSourceReturnMember>
</Eval_Report_CurrentStock>
```

Trường hợp 2: Dạng chạy thủ tục lưu và merge dữ liệu vào bảng.

```
<Ten_Eval>
  <ClassName>BravoServerConstraint</ClassName>
  <Command>Ten_thu_tuc</Command>
  <Parameters>
    <Ten_Tham_so>Ten_cot</Ten_tham_so>
    <DataMember>Danh_sach_bang/ten_cot</DataMember>
    <mergingData>Gia_tri</mergingData>
    <checkUnique>Gia_tri</checkUnique>
  </Ten_Eval>
```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	DataMember	Danh sách cột hoặc bảng đích nhận dữ liệu trả về từ thủ tục (có thể dùng Alias)
2	Expr	Điều kiện các dòng để thực thi Evaluator
3	Command	Thủ tục nào được thực hiện để lấy kết quả vào DataMember
4	Parameters	Các tham số được truyền vào thủ tục. Có thể gán trực tiếp tên cột hoặc tên bảng cho tham số. Ví dụ: <pre><DocCode>DocCode</DocCode></pre> Hoặc <pre><AccDocDetailViewName>ct0ViewName</AccDocDetailViewName></pre> Hoặc có thể sử dụng thẻ Name để gán (nếu khai báo là * thì sẽ truyền toàn bộ dataset, hoặc có thể chỉ đích danh từng cột) <pre><AccDocDetailXML></pre> <pre><Name>vB30AccDocItemIssue_Edit.Id.ItemCode.WarehouseCode</Name></pre> <pre></AccDocDetailXML></pre> Chú ý: Với các tham số kiểu Output trả về từ thủ tục cần khai báo tham số này trong phần Paramater và khai báo: <Direction>Output</Direction> để Eval trả về giá trị của biến Output
5	CommandKey	Thực thi việc gọi màn hình của chức năng tương ứng với khai báo CommandKey
6	zCtorArgs	Tham số truyền vào thủ tục được thực thi. Tương ứng với cột CtorArgs trong bảng B00Command.
7	zSourceReturnMember	- Danh sách các cột truyền vào trong thủ tục trong Dataset. Nếu không khai báo gì thì giá trị mặc định là cột Id. (để ko phải truy vấn lại từ Id để lấy thông tin trong thủ tục nữa) - Hỗ trợ khai báo * để lấy tất cả các cột (DataExplorer, Reporter) từ ver 4.1.1.0
8	mergingData	Lựa chọn cách thức đẩy dữ liệu vào bảng + Reset: Sẽ xóa tất cả các dòng của bảng đích và merge các dòng của bảng nguồn

		+ Overwrite: Sẽ so sánh primary Key (thường là cột Id) nếu trùng thì ghi đè giá trị các cột của dòng của bảng nguồn, nếu không thì thêm mới dòng vào. (Default) + RelatedDelete: chỉ xóa các dòng trong bảng đích theo relation với bảng mẹ (bổ sung từ v5.2.0.1). Ví dụ: dùng BravoServerConstraint để merge dữ liệu cho bảng cháu C relation với bảng con B...
9	showMessage	Xác định trạng thái có hiển thị hộp thoại thông báo sau khi hoàn thành eval. Các giá trị có thể nhận: + Never: Không bao giờ hiển thị + Always: Luôn luôn hiển thị (mặc định) + UpdatedOnly: Chỉ hiển thị thông báo khi có sự thay đổi + Table: Chỉ hiển thị câu message khi update dạng bảng + TableUpdate: Chỉ hiển thị câu message khi update dạng bảng và có thay đổi + Value: Chỉ hiển thị câu message khi update dạng biến + ValueUpdate: Chỉ hiển thị câu message khi update dạng biến và có thay đổi Nội dung thông báo có thể tự khai báo trong thẻ Text. Trường hợp không khai báo giá trị ngầm định sẽ là số lượng bản ghi được chèn/bảng.
10	zTargetValueMember	Chỉ định cột trong bảng khai báo ở DataMember để kiểm tra tính duy nhất của giá trị. VD trong Eval thực hiện chức năng lấy dữ liệu chi tiết đơn hàng đang khai báo: <pre><zTargetValueMember>BizDocId_SO</zTargetValueMember></pre> <pre><zSourceValueMember>BizDocId</zSourceValueMember></pre> → Thì khi đã chọn đơn hàng rồi -> click chọn lại thì dòng của đơn hàng đó bị mờ đi và không chọn được tiếp.
11	zSourceValueMember	Chỉ định cột trong bảng khai ở màn hình mở ra để tích chọn. Giá trị này sẽ được so sánh với cột trong thẻ zTargetValueMember để kiểm tra tính duy nhất. Khi sử dụng tính năng này phải sử dụng đồng thời cả 2 thẻ này trừ khi cột ở cả 2 thẻ này trùng nhau thì chỉ cần khai báo zTargetValueMember. VD: Chức năng lấy chi tiết báo giá ở Editor của đơn đặt hàng bán

12	zUpdateScopeExpr	Điều kiện kiểm tra các dòng sẽ được update giá trị. Chỉ áp dụng cho việc thủ tục trả về 1 hay nhiều giá trị, không áp dụng cho trường hợp thủ tục trả về bảng.
13	autoOutputMember	Chỉ định việc sử dụng tham số là biến trả về từ thủ tục. Các giá trị có thể nhận: + Ignore: Không lấy các biến Output (ngầm định) + UpdateScopeRow: Update giá trị các biến Output vào cột tương ứng của bảng khai báo Eval + UpdateParentRow: Update giá trị các biến Output vào cột tương ứng ở bảng mẹ của bảng khai báo Eval + UpdateRootRow: tương tự như UpdateParentRow nhưng mà là bảng mẹ đầu tiên. Chú ý: phải khai báo các tham số trả về từ thủ tục kiểu Output trong phần Paramater
14	selectAddedRow	Khai báo phương thức để lựa chọn dòng được chọn khi merge dữ liệu. Các giá trị có thể nhận của thẻ: + None: Không chọn dòng nào cả + First: Chọn dòng đầu tiên trong danh sách các bản ghi được merge vào + Last: Chọn dòng cuối cùng, giá trị mặc định là Last
15	updateScopeType	Áp dụng khi thủ tục lưu áp dụng cho biến và update cho những dòng nào của bảng. Xác định phạm vi update giá trị. Các giá trị lựa chọn có thể tham khảo mục thẻ scopeType.
16	zCustomConnectionName	Khai báo kết nối đến Server khác (tham khảo mục <i>zCustomConectionName</i>)
17	checkUnique	Để tùy chọn việc kiểm tra giá trị trùng khi merge bảng dữ liệu (check trùng dữ liệu từ bảng merge vào với dữ liệu đang có sẵn trên bảng đích) + None: Không kiểm tra + Error: Báo lỗi khi có giá trị trùng (ngầm định) + IgnoreDuplicated: Tự động bỏ qua các dòng có giá trị trùng.
18	customFlags	Phương thức xác nhận trước khi thực hiện lệnh (tương tự CustomFlags của command). Trường hợp cả command và eval đều khai báo thuộc tính này thì sẽ thực hiện theo khai báo ở layout. Các giá trị có thể hỗ trợ:

		- Confirmation: yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện lệnh - VerifyPassword: yêu cầu nhập mật khẩu trước khi thực hiện lệnh - VerifyUser: yêu cầu nhập tên và mật khẩu trước khi thực hiện lệnh
19	Text	Khai báo câu thông báo khi thực thi xong Eval. Việc hiển thị hay không sẽ phụ thuộc vào thẻ showMessage. Thẻ này có thể nhúng biểu thức hoặc lấy giá trị của một trường trong bảng. VD: Nếu muốn hiển thị giá trị trong thẻ Text là biểu thức nhúng có thể khai báo <pre><Text Expr="True"> <Vietnamese>Hiển thị giá trị {=CONFIG('M_Ma_Tte0')}</Vietnamese> </Text></pre> - Trường hợp nếu muốn khai báo cột của một bảng thì bỏ phần Expr="True" đi, vì như vậy Text sẽ được evaluate ngay khi đọc khai báo layout. Ví dụ: Đang evaluate bảng con B, muốn update cột Out ở bảng mẹ A thì khai báo như sau: <pre><Text> <Vietnamese>Hiển thị giá trị {=PARENT.Out}</Vietnamese> </Text></pre> - Trường hợp thông tin muốn hiển thị là giá trị của một biến trong bảng thì giá trị tham số output phải update vào 1 cột trong bảng rồi truy xuất như bình thường:
20	nCommandTimeout	Chỉ định số thời gian tối đa tính bằng giây chờ câu lệnh query thực hiện ở CSDL trước khi báo lỗi timeout
21	transactionLock	Khai báo kiểu transaction của Eval. Được sử dụng trong một số tình huống lấy dữ liệu từ các kết nối với các ứng dụng khác và phần mềm.

Ví dụ

Trường hợp 1: Chức năng lấy chi tiết hóa đơn ở Editor phiếu xuất. Đây là trường hợp mở Command sau đó merge dữ liệu vào bảng, Dữ liệu merge cả vào bảng con và bảng cháu.

```
<Eval_ConvertFromAccDocSales_GetData>
  <ClassName>BravoServerConstraint</ClassName>
  <CommandKey>Sales</CommandKey>
  <Command>usp_B30AccDocInventory_ConvertFromB30AccDocSales</Command>
  <Parameters>
    <IdList />
    <ConvertType>1</ConvertType>
    <DocCode>DocCode</DocCode>
    <FiscalYear>FISCALYEAR()</FiscalYear>
    <BranchCode>BranchCode</BranchCode>
    <WarehouseCode>WarehouseCode</WarehouseCode>
    <ShowCurrentINV>Config('M_ShowCurrentINV')</ShowCurrentINV>
    <DataCode>FiscalYear('DataCode')</DataCode>
    <AccDocName>ctViewName</AccDocName>
    <AccDocDetailViewName>ct0ViewName</AccDocDetailViewName>
    <AccDocDetailTableName>ct0Name</AccDocDetailTableName>
    <AccDocXML>
      <Name>vB30AccDoc_EditItemIssue.Id.Stt.UsingCheckINVWhenNotEnough.PrevPost_The
Kho.DocDate.DocCode.DocGroup.CustomerCode.DebitAccount.CreditAccount.ItemAccou
ntType.TransCode.UsingProductCostId</Name>
    </AccDocXML>
    <AccDocDetailXML>
      <Name>vB30AccDocItemIssue_Edit.Id.ItemCode.WarehouseCode</Name>
    </AccDocDetailXML>
  </Parameters>
  <DataMember>Ct0.phys</DataMember>
  <zCtorArgs>AutoSearch=True;FilterKey=DocCode      IN      ('HD','H2','XK')      AND
DocDate&lt;='{'=DocDate}'</zCtorArgs>
  <Expr>!Empty(CurrencyCode)</Expr>
</Eval_ConvertFromAccDocSales_GetData>
```

Trường hợp 2: Chức năng Tính chiết khấu trên Editor Hóa đơn GTGT

```
<Eval_ProcessDiscount>
```

```

<ClassName>BravoServerConstraint</ClassName>
<Command>usp_B30AccDocApplyDiscount_AddingData</Command>
<Parameters>
  <Stt>Stt</Stt>
  <BranchCode>BranchCode</BranchCode>
  <DocDate>DocDate</DocDate>
  <CustomerCode>CustomerCode</CustomerCode>
  <TerritoryCode>TerritoryCode</TerritoryCode>
  <CurrencyCode>CurrencyCode</CurrencyCode>
  <TransCode>TransCode</TransCode>
  <TotalAmount0_Temp>TotalAmount0</TotalAmount0_Temp>
  <vB30AccDocApplyDiscount>Ct0</vB30AccDocApplyDiscount>
</Parameters>
<DataMember>vB30AccDocApplyDiscount</DataMember>
<mergingData>Reset</mergingData>
</Eval_ProcessDiscount>

```

Các tham số được khai báo trong Parameters truyền vào thủ tục sau đó sẽ đẩy vào bảng khai báo trong DataMember

Trường hợp 3: Muốn khai báo chức năng ở pannel để lấy dữ liệu từ báo cáo vào Grid trên Editor phiếu xuất.

Trong trường hợp này cần khai báo như sau:

```

<Eval_Report_CurrentStock>
  <ClassName>BravoServerConstraint</ClassName>
  <CommandKey>REP04_BC_TONKHO</CommandKey>
  <DataMember>Ct0</DataMember>
  <zSourceReturnMember>*</zSourceReturnMember>
  <mergingData>Reset</mergingData>
  <zCtorArgs>DocDate2='{=DocDate}';StartupCommandKey=Refresh;</zCtorArgs>
  <Text />
</Eval_Report_CurrentStock>

```

Trong đó:

- CommandKey: Khai báo command của Reporter
- DataMember: Khai báo bảng đích sẽ nhận kết quả



- zSourceReturnMember: Khai báo danh sách các cột sẽ được đẩy vào bảng đích từ kết quả của báo cáo. Khi Eval được thực thi sẽ đẩy dữ liệu từ kết quả báo cáo vào các cột tương ứng.
- zCtorArgs: Các tham số truyền vào khi thực thi CommandKey của báo cáo.

Ghi chú

- Các Parameters có thể được khai báo tường minh từng tham số. Còn nếu khai báo theo list thì phải đảm bảo đúng thứ tự các tham số trong thủ tục. Nếu không khai báo thì giá trị mặc định là IdList (danh sách Id các dòng được chọn)
- Thẻ zSourceReturnMember: Nếu không chỉ định thì chương trình sẽ lấy mặc định là cột Id, Thẻ này không áp dụng cho trường hợp DataMember là danh sách các bảng.
- Khi Evaluator vừa trả về một hoặc nhiều bảng đồng thời trả về cả biến (có khai báo kiểu OutPut trong thủ tục) thì DataMember sẽ khai báo các bảng, và sử dụng thẻ autoOutputMember để chỉ định cách thức lấy giá trị các biến kiểu Output.
- Trường hợp người dùng không khai báo câu thông báo bằng showMessage thì chương trình luôn có câu thông báo mặc định cho người dùng về số lượng dòng đã insert vào bảng nào.
- Khi sử dụng thẻ zCustomConnectionName cần lưu ý:

+ Nếu không có khai báo zCustomConnectionName trong Template và trong layout thì sẽ sử dụng giá trị zCustomConnectionName của form.

+ Khi mở command từ BravoLookupBox hoặc BravoServerConstraint sẽ không truyền zCustomConnectionName cho các form được mở. DataExplorer cũng sẽ không truyền zCustomConnectionName cho DataEditor khi thực hiện thêm mới/mở/đỉnh chỉ/khôi phục/chuyển nhóm/sửa nhanh. Sẽ luôn là kết nối khai báo của Form nếu có khai báo riêng hoặc chuỗi kết nối Login nếu không khai báo gì.

- Nếu thủ tục lưu có 1 bảng mà DataMember có 2 bảng thì sẽ insert vào cả 2 bảng còn nếu đều là 2 bảng thì sẽ merge lần lượt. Khi DataMember là 1 bảng chương trình tự xác định Key liên kết với bảng mẹ, trường hợp trả về nhiều hơn 1 bảng thì phải chỉ định cột liên kết các bản ghi giữa các bảng bằng cột _ParentIdentityKey
- Nếu bSuppressChangeEvents = True thì các Eval trong các sự kiện RowDeleted, RowAdded.. sẽ không được thực hiện.
- BravoServerConstraint khi thực hiện command sẽ bỏ qua các tham số GetData, GetDataSet, GetSelectedData (luôn truyền DataSet).

BravoServerConstraint hỗ trợ khai báo tham số Parameters lấy giá trị xml DataSet hoặc 1 bảng (hỗ trợ chỉ định tên cột dạng tên bảng.cột1.cột2...) từ postData bằng tiền tố @ như trong khai báo ServerCommand của DataEditor. Cụ thể:

Cú pháp dạng đầy đủ:

```
<Parameters>
  <ParamName1>
    <ParameterName>tên tham số hỗ trợ biểu thức nhúng</ParameterName>
    <Direction></Direction>
    ...
    <Name>post data name bắt đầu bằng @|toàn bộ dataset * hoặc
    NewDataSet|tên bảng với danh sách cột phân cách bởi .|tên bảng|tên cột<Name>
    <Value>biểu thức</Value>
    <Text>giá trị kiểu chuỗi</Text>
  <ParamName1>
  ...
</Parameters>
```

Cú pháp dạng rút gọn:

```
<Parameters>
  <ParamName1>post data name bắt đầu bằng @|toàn bộ dataset * hoặc
  NewDataSet|tên bảng với danh sách cột phân cách bởi .|tên bảng|biểu thức</ParamName1>
  ...
</Parameters>
```

Cú pháp dạng giản đơn kiểu Bravo 7:

```
<Parameters>post data name bắt đầu bằng @|NewDataSet|tên bảng|tên
cột,...</Parameters>
```

Khác với Bravo 7, Bravo 8 không tự động lấy tên tham số thủ tục lưu nên nếu dùng cách giản đơn thì các giá trị bắt buộc phải trùng với tên tham số.

- Khi truyền tham số xml dataset/bảng dữ liệu, nếu dùng tên alias thì chuỗi xml sẽ dùng alias thay cho tên bảng

11. BravoTableAggregator

Ý nghĩa

Dùng để tập hợp các dòng dữ liệu trước khi thực thi việc lưu dữ liệu

Cú pháp

```

<Eval_X>
  <ClassName>BravoTableAggregator</ClassName>
  <DataMember>Ten_bang</DataMember>
    <zScopeExpr>Bieu_Thuc</zScopeExpr>
    <Groups>
      <Ten_Cot1>Ten_Cot2</Ten_Cot1>
      .....
    </Groups>
    <SumValues>
      <Ten_Cot1>Ten_Cot2</Ten_Cot1>
      .....
    </SumValues>
</Eval_X>

```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	DataMember	Cột đích tác động dữ liệu. Chính là bảng sẽ insert dữ liệu vào
2	Expr	Điều kiện các dòng thỏa mãn để thực thi Evaluator
3	Groups	Giá trị tương ứng các cột khi nhóm dữ liệu
4	SumValues	Giá trị tương ứng các cột khi Insert
5	Values	Từ v4.5.8.0 Hỗ trợ khai báo trong thẻ <Values> với các biểu thức được thực hiện chỉ trong phạm vi nhóm <Values> <Col1>SUM(...)</Col1> <Col2>AVG(...)+MAX(...)...</Col2> ... </Values>
6	bAutoResetDataMemberData	(ngầm định=True) để chỉ định có xóa hay không các dòng trong bảng DataMember trước khi thực hiện
7	zDataSourceName	Chỉ định tên nguồn dữ liệu được thực hiện tính tổng: có thể là bảng, bảng temp, hoặc view

Ví dụ

Trên màn hình Editor của Hóa đơn giá trị gia tăng có khai báo Evaluator sẽ nhóm các dòng dữ liệu tiền thuế Tiêu thu đặc biệt trước khi lưu vào B30AccDocAtchEntry

```
<Eval_AtchEntry_SumGroupByFromDetail>
```

```

<ClassName>BravoTableAggregator</ClassName>
<DataMember>vB30AccDocAtchEntry_Edit</DataMember>
<zScopeExpr>!Empty(Amount6)</zScopeExpr>
<Groups>
  <DebitAccount>CreditAccount2</DebitAccount>
  <CustomerCode>CustomerCode</CustomerCode>
  <ProductCostId>ProductCostId</ProductCostId>
</Groups>
<SumValues>
  <OriginalAmount>OriginalAmount6</OriginalAmount>
  <Amount>Amount6</Amount>
</SumValues>
</Eval_AtchEntry_SumGroupByFromDetail>

```

Ghi chú

- Đây là một dạng Evaluator đặc biệt, phạm vi scopeType luôn là Table (phạm vi toàn bộ bảng). Tuy nhiên bắt đầu từ Ver 4.1.4.0 có hỗ trợ khai báo thẻ scopeType. scopeType=CurrentView để lấy thứ tự các dòng theo thứ tự hiển thị trên grid nhập liệu trong DataEditor (nhưng lưu ý là sẽ không có tác dụng khi import)
- Việc sử dụng các Evaluator này sẽ làm giảm dung lượng lưu trữ một cách đáng kể
- Tham số **<Ten_Cot1>**: Chính là tên cột của bảng được khai báo trong DataMember. Tham số **Ten_Cot2** là cột ở bảng mà Evaluator được khai báo.

12. BravoTableOrderer

Ý nghĩa

Dùng để đánh số thứ tự các dòng trong bảng.

Cú pháp

```

<Eval_X>
  <ClassName>BravoTableOrderer</ClassName>
  <DataMember>Ten_Cot</DataMember>
  <nOrderStartValue>Gia_tri</nOrderStartValue>
  <nOrderStepValue>Gia_tri</nOrderStepValue>
</Eval_X>

```



Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	DataMember	Cột đích tác động dữ liệu
2	Expr	Điều kiện các dòng thỏa mãn để thực thi Evaluator
3	nOrderStartValue	Khai báo giá trị bắt đầu đánh số thứ tự
4	nOrderStepValue	Khai báo bước giữa các số thứ tự (VD: khai báo là 2 thì mỗi dòng giá trị sẽ cách nhau 2 đơn vị)

Ví dụ

Editor của Phiếu xuất, có định nghĩa 1 Evaluator trong BeforeTransaction để thực thi việc đánh số cho cột BuiltinOrder trước khi lưu:

```
<Eval_Ct0_UpdateBuiltinOrder>
  <ClassName>BravoTableOrderer</ClassName>
  <DataMember>BuiltinOrder</DataMember>
</Eval_Ct0_UpdateBuiltinOrder>
```

Khi người dùng F3 chứng từ sau đó Click vào tiêu đề các cột ở Grid để sắp xếp (hoặc thao tác như nào đó để thay đổi vị trí các dòng chi tiết) sau đó lưu lại, thì cột BuiltinOrder sẽ được đánh lại nên vị trí các dòng sẽ được giữ nguyên như người dùng đã thay đổi trước khi lưu.

Ghi chú

- Các thẻ chung khác tác dụng tương tự như Evaluator thông thường (tham khảo tài liệu liên quan)
- Với các Evaluator có sử dụng ClassName này thì scopeType luôn là CurrentView (phạm vi là bảng dữ liệu hiện thời)
- Thường được sử dụng trong việc đánh số thứ tự cột BuiltinOrder. Tuy nhiên khi sử dụng tính năng này cần khai báo kết hợp với thẻ Sort là cột BuiltinOrder.

13. BravoFileWriter / BravoReadFile

Ý nghĩa

Dùng để ghi/đọc nội dung text hoặc binary ra 1 file

Cú pháp

```
<Eval_X>
  <ClassName>BravoFileWriter/BravoReadFile</ClassName>
```

```
<fileAction>Gia_tri</fileAction>
<overwriteExistingFile>Gia_tri</ overwriteExistingFile >
<zFileName>Gia_tri</ zFileName >
<Value>Gia_tri</Value>
</Eval_X>
```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	fileAction	Lựa chọn xử lý sau khi đã ghi file thành công. Các giá trị có thể nhận: - Nothing: Không làm gì cả - OpenFile: Mở file đã ghi - OpenFolder: Mở thư mục lưu file
2	overwriteExistingFile	Lựa chọn xử lý khi file đã tồn tại
3	zFileName	Tên và đường dẫn file (nếu chỉ có tên file thì sẽ tự động dùng đường dẫn Temp, nếu bỏ trống thì sẽ tự động dùng tên ngẫu nhiên)
4	Value	Biểu thức trả về nội dung để ghi vào file
5	fileLocation	Lựa chọn lưu đường dẫn lưu file ở đâu. Giá trị có thể nhận là : + DatabaseServer: lưu file tại server cài đặt CSDL + Local: lưu file tại máy client Lưu ý: khi sử dụng Eval để ghi hoặc đọc file thì user đăng nhập SQL phải có quyền đọc/ghi file phù hợp. Các file txt, xml, csv, tsv sẽ được xử lý như file văn bản
6	fileNotFoundAction	Mặc định = Inoge Lựa chọn việc đọc dữ liệu - Ignore: Bỏ qua lỗi khi đọc file có lỗi - SetNull: Cho phép xóa trắng ô chọn file - Error: Hiện thị lỗi của chương trình
7	zCustomConnectionName	Khai báo kết nối đến Server khác (tham khảo mục zCustomConectionName). Có tác dụng từ v4.1.7
8	nCommandTimeout	Chỉ định số thời gian tối đa tính bằng giây chờ câu lệnh query thực hiện ở CSDL trước khi báo lỗi timeout

VD: Dùng để lưu và đọc file từ đường dẫn server, khai báo theo các bước sau

```
<TempColumns>
<FileContent>
<DataType>System.Byte[]</DataType>
</FileContent>
```

</TempColumns>

```

    <ServerLoaded>
    <Eval_FileContent>
    <ClassName>BravoFileReader</ClassName>
    <DataMember>FileContent</DataMember>
    <fileLocation>DatabaseServer</fileLocation>
    <zFileName>G:\DATABASES2\SQL2014\Asset{=Code}.zip</zFileName>
    <fileNotFoundAction>SetNull</fileNotFoundAction>
    </Eval_FileContent>
    </ServerLoaded>

```

Khai báo ở ColumnChanged hoặc BeforeTransaction, tuy nhiên thì cho dù lưu hay chưa lưu thì file cũng sẽ luôn được lưu vào đường dẫn ở zFileName

```

    <Eval_BravoFileWriter>
    <ClassName>BravoFileWriter</ClassName>
    <fileLocation>DatabaseServer</fileLocation>
    <zFileName>G:\DATABASES2\SQL2014\Asset{=Code}.zip</zFileName>
    <Value>FileContent</Value>
    <overwriteExistingFile>Confirm</overwriteExistingFile>
    <fileAction>Nothing</fileAction>
    </Eval_BravoFileWriter>
    Lưu tên file
    <ColumnChanged>
    <FileContent>
    <Eval_SaveName>
    <DataMember>FileName</DataMember>
    <Value>IF(FileContent IS NULL, '', 'G:\DATABASES2\SQL2014\Asset' + Code + '.zip')</Value>
    </Eval_SaveName>
    </FileContent>
    </ColumnChanged>
    Layout:
    <txtFileName>
    <ClassName>BravoDocInputBox</ClassName>
    <Dock>Top</Dock>
    <allowMultiSelect>ZipAlways</allowMultiSelect>
    <DataMember>FileContent</DataMember>
    <Column>1</Column>
    <Width>90</Width>
    </txtFileName>

```

14. BravoPosPromotionProgram

Ý nghĩa

Dùng để thực hiện tính các chương trình khuyến mại

Cú pháp

```
<ClassName>BravoPosPromotionProgram</ClassName>
```

14.1. zPromoTableName

Ý nghĩa

Tên bảng lưu dữ liệu chương trình khuyến mãi. Mặc định là Promo

Cú pháp

<zPromoTableName>ItemGroupPromo</zPromoTableName>

14.2. zApplyPromoTableName

Ý nghĩa

Tên bảng hưởng kết quả sau khi tính toán khuyến mại

Cú pháp

<zApplyPromoTableName>igApplyPromo</zApplyPromoTableName>

14.3. zPromoDiscountRateMember

Ý nghĩa

Tên cột xác định tỷ lệ chiết khấu (mặc định là DiscountRate)

Cú pháp

<zPromoDiscountRateMember>Tên cột</zPromoDiscountRateMember>

14.4. ApplyPromoDefaultValues

Ý nghĩa

khai báo biến cần bổ sung giá trị. Ví dụ: đối với chương trình TRANSACTION truyền thêm các giá trị Tổng tiền hàng, Tiền hàng sau chiết khấu, Tổng tiền các mặt hàng không được chiết khấu

Cú pháp

```
<ApplyPromoDefaultValues>
  <TotalAmount2>PARENT.TotalAmount2</TotalAmount2>
  <TotalAmount9>PARENT.TotalAmount9</TotalAmount9>
  <TotalAmount0>PARENT.TotalAmount0</TotalAmount0>
</ApplyPromoDefaultValues>
```

15. BravoPortSIPVoIPEvaluator/ BravoPortSIPVoIPInviteIncomingEvaluator

Ý nghĩa

- Dùng để thực hiện cuộc gọi voip qua tổng đài PortSIP
- Cần cài đặt thư viện portsipvoip bằng BravoTools
- BravoPortSIPVoIPEvaluator: thực hiện cuộc gọi đi
- BravoPortSIPVoIPInviteIncomingEvaluator: thực hiện nhận cuộc gọi

Cú pháp

```
<Eval_X>
<Assembly>Bravo.Device</Assembly>
<ClassName>BravoPortSIPVoIPEvaluator</ClassName>
<zUserName>User đăng nhập server tổng đài</zUserName>
<zPassword Encrypt="True">Pass đăng nhập server tổng đài</zPassword>
<zSipServer>Tên server tổng đài </zSipServer>
<zSipServerPort>Cổng kết nối server tổng đài</zSipServerPort>
<zPhoneNumber>số điện thoại gọi đi</zPhoneNumber>
<DataMember>Tên cột lưu trạng thái cuộc gọi </DataMember>
</Eval_X>
```

Ví dụ

- Ở màn hình lệnh sửa chữa, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thực hiện gọi điện hoặc nhận các cuộc gọi.
- Tính năng sẽ kết nối Bravo đến một tổng đài ảo được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ tổng đài (CMC Telecom). Nhà cung cấp sẽ cung cấp cho Bravo một địa chỉ server tổng đài, kèm theo một user/ pass. Tính năng sẽ sử dụng địa chỉ tổng đài, user/pass để thực hiện các cuộc gọi đi và nhận cuộc gọi đến như một máy điện thoại thông thường
- Kết thúc cuộc gọi, nếu có sử dụng tính năng ghi âm, thì file chứa nội dung ghi âm sẽ được lưu ở một địa chỉ của server tổng đài ảo tại một đường dẫn đã được khai báo.

Lịch của chủ

Đ

Đ

H

H

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

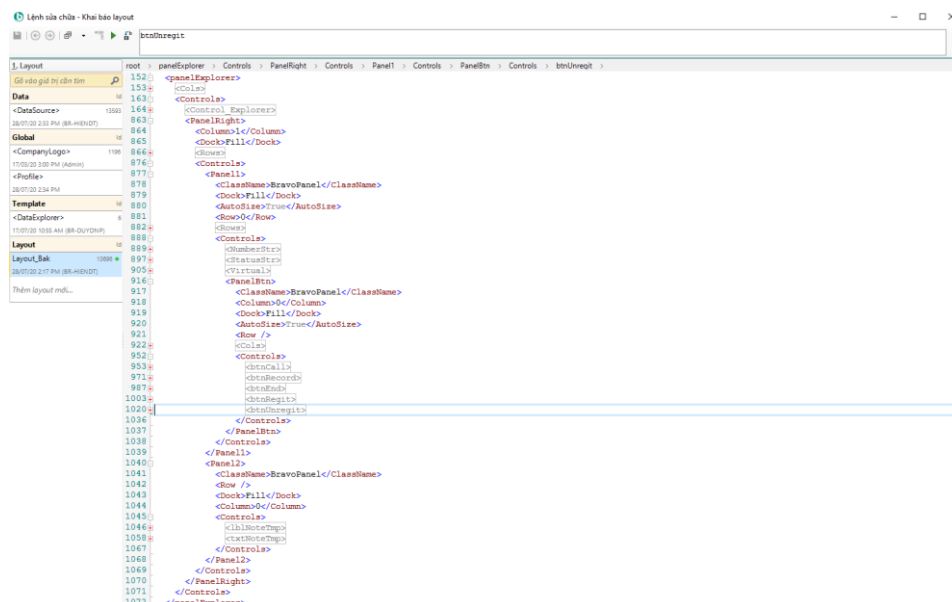
T

T

T

T

Khai báo layout:



Nội dung khai báo eval trong DataSource trong đó

- Eval: Eval_Online và Eval_Offline dùng để thực hiện nhận cuộc gọi ở 2 chế độ online và offline (đăng nhập Bravo nhưng không đăng ký nhận cuộc gọi)
- Eval: Eval_Dial và Eval_HangUp dùng để thực hiện cuộc gọi đi, trong đó Eval_Hangup là để kết thúc cuộc gọi chủ đích

16. BravoTimeAttendanceEvaluator

Ý nghĩa

Dùng để lấy dữ liệu máy chấm công Dahua, Zkemkeeper

Cú pháp

<Eval_X>

```
<Assembly>Bravo.Device</Assembly>
<ClassName>BravoTimeAttendanceEvaluator</ClassName>
<DataMember>TimeAttendaceData</DataMember>
<machineType>Dahua</machineType>
<zTimeZone>{=TimezoneCheck}</zTimeZone>
<zIpAddress>{=IpAddress}</zIpAddress>
<zPort>{=zPort}</zPort>
<zUsername>{=zUsername}</zUsername>
<zPassword Encrypt="True"></zPassword>
```



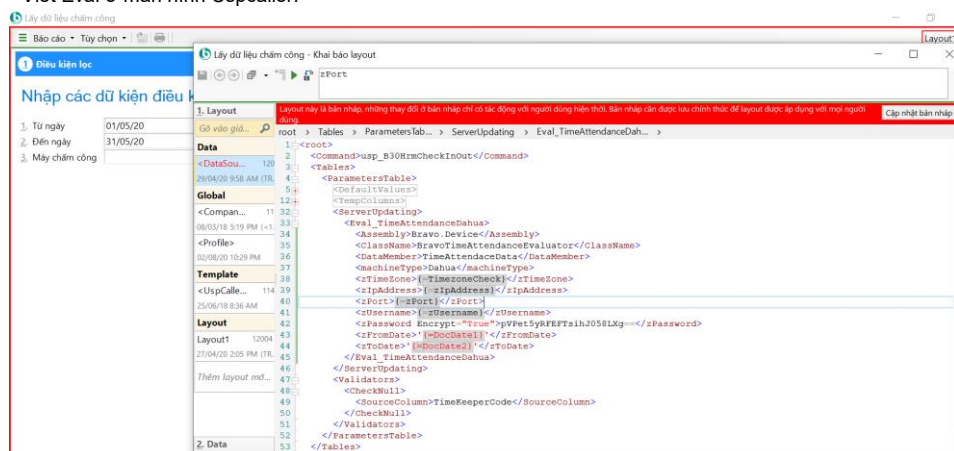
```
<zFromDate>'{DocDate1}'</zFromDate>
<zToDate>'{DocDate2}'</zToDate>
```

</Eval_X>

- Output cần có thư mục ...\\Camera\\DaHua: chứa cái file kết nối đến máy chấm công (sử dụng Bravotool để tạo thư viện DLL này)

- Cơ chế: hỗ trợ viết Evaluator kết nối đến máy chấm công, lấy dữ liệu dạng varbinary, sau đó vào thủ tục của chức năng sẽ Cast ra chuỗi XML để tự lấy dữ liệu (tham khảo thủ tục usp_B30HrmCheckInOut)

- Viết Eval ở màn hình Uspcaller:



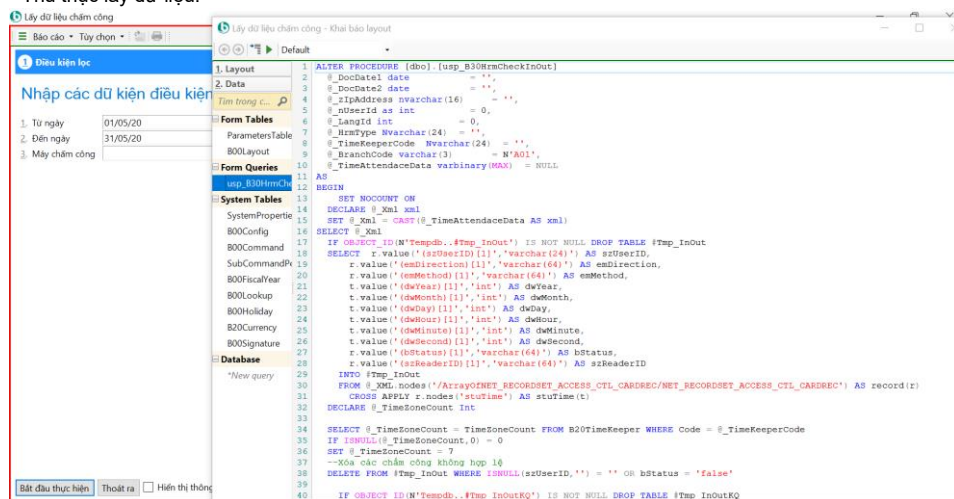
=> Trong đó

+ TimeAttendanceData: sẽ là 1 tham số trong thủ tục khi thực hiện chức năng

+ zTimezone: để khai báo số giờ cộng thêm theo giờ Timezone

+ Các thẻ khác còn lại: là các thông tin kết nối đến máy chấm công

- Thủ tục lấy dữ liệu:



17. BravoAddFileEvaluator

Ý nghĩa

Dùng để đọc các file ở zFileName, nếu có nhiều tên file sẽ phân cách bởi ký tự ; và thêm số dòng mới tương ứng với số file vào bảng con, giá trị các cột của dòng mới được khai báo bằng selectedMembers

Cú pháp

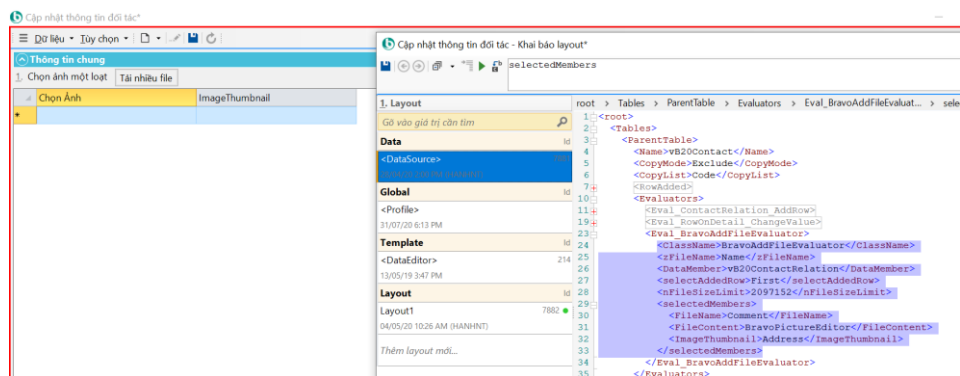
<Eval_X>

```
<ClassName>BravoAddFileEvaluator</ClassName>
<zFileName>Name</zFileName>
<DataMember>Ten_view/bảng</DataMember>
<selectAddedRow>First</selectAddedRow>
<nFileSizeLimit>2097152</nFileSizeLimit>
<selectedMembers>
  <FileName>Comment</FileName>
  <FileContent>BravoPictureEditor</FileContent>
  <ImageThumbnail>Address</ImageThumbnail>
</selectedMembers>
```

</Eval_X>

Ví dụ:

Tham khảo ví dụ mô tả ở mục BravoDialogDataButton và BravoPictureEditor. Trong ví dụ này, khi ấn nút chọn nhiều file chương trình sẽ merger các file xuống Grid bằng Eval khai báo như sau:



Ghi chú:

- nFileSizeLimit cho BravoAddFileEvaluator để khống chế dung lượng file cho phép (ngầm định =2097152 bytes) tương tự khai báo cho BravoOpenFileBox, BravoPictureInputBox, BravoDocInputBox...

18. BravoSendDataChange

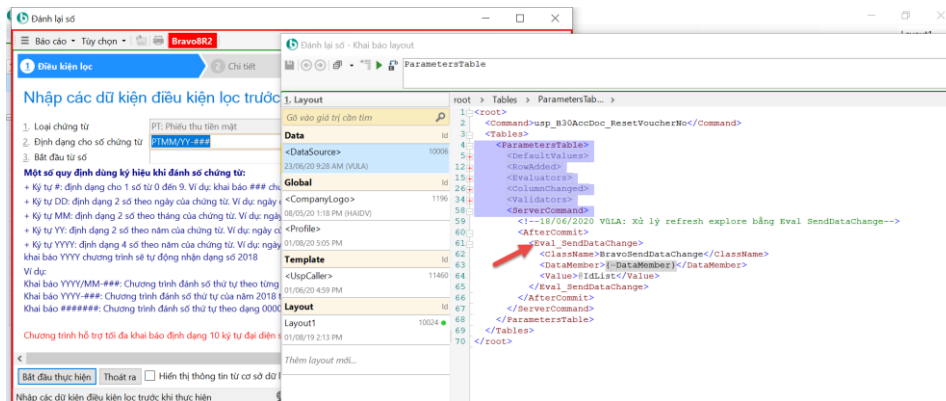
Ý nghĩa

Dùng để gửi thông báo dữ liệu thay đổi. DataMember sẽ là tên bảng có dữ liệu thay đổi, Value sẽ là chuỗi xml chứa danh sách giá trị Id các dòng dữ liệu thay đổi hoặc chuỗi giá trị phân cách bởi dấu (,)

Cú pháp

```
<Eval_X>
  <ClassName>BravoSendDataChange</ClassName>
  <DataMember>{=DataMember}</DataMember>
  <Value>@IdList</Value>
</Eval_X>
```

Ví dụ: Chức năng đánh số chứng từ hoặc duyệt ở Explorer của phiếu thu. Khi muốn ở 1 máy client đánh số chứng từ xong thì màn hình Explorer ở máy đó và tất cả các máy client khác đang mở Explorer của phiếu thu sẽ tự động refresh lại dữ liệu mới. Khi đó cần khai báo như sau:



Chú ý:

- Bắt đầu từ 4.5.9.0 cho phép khai báo scopeType, zScopeExpr, ngầm định scopeType sẽ là None (tương tự với các phiên bản trước đây tức là sẽ lấy dòng binding hiện thời của bảng khai báo evaluator nhưng vẫn thực hiện ngay cả khi không có dòng dữ liệu nào)

19. BravoOauth2ResponseTypeCode

Ý nghĩa

Hỗ trợ ký số cho việc tích hợp thanh toán với Vietinbank trong chương trình

Sửa đổi BravoOauth2ResponseTypeCode để kết nối với hệ thống ngân hàng điện tử iBank - BIDV



Cú pháp

```
<OAuth2ResponseTypeCode_BIDV>
  <Assembly>Bravo.Device</Assembly>
  <ClassName>BravoOAuth2ResponseTypeCode</ClassName>
  <ZAuthUrl>http://119.17.209.145:8888/bidvauth/authenticate?secure=7afkr6%2ByN60rOq0
    t9k9Gvl4sV%2BpeEwxHfh9nx4hgBjzjzLCOiOuR20KzXA5/%2BDxop/RucgtfiMMAtMV95
    YOCpy75hUW4YAILTqdJG1bT/u7oMwkHr/WUSXARsnM57CaC</zAuthUrl>
  <DataMember>AuthorizeCode</DataMember>
  <ZResponseType>authorize_code</zResponseType>
  <BScrollBarEnabled>True</bScrollBarEnabled>
</OAuth2ResponseTypeCode_BIDV>
```

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	zAuthUrl	Url xác thực người dùng
2	zResponseType	Key bắt đầu của Query trong Callback Url
3	DataMember	Query trong Callback Url được binding vào cột khai báo

20. BravoSendMailEvaluator

Ý nghĩa: Gửi mail tại máy trạm

Cú pháp: `<ClassName>BravoSendEmailEvaluator</ClassName>`

21. BravoPasswordPolicyValidator

Ý nghĩa: Kiểm tra một mật khẩu có đáp ứng chính sách bảo mật hay không (theo khai báo M_PasswordMinLength và M_PasswordComplex)

Cú pháp: `<ClassName>BravoPasswordPolicyValidator</ClassName>`

Thuộc tính

	Tên thuộc tính	Nội dung
1	restrictedPassword	Check mật khẩu có chứa tên người dùng (UserName) hoặc tên đầy đủ (FullName) hay không Mặc định None

22. BravoDataServiceEvaluator

Ý nghĩa: để lấy thông tin doanh nghiệp theo mã số thuế.



Cú pháp: <ClassName> BravoDataServiceEvaluator</ClassName>

Khai báo mẫu:

```
<Eval_TaxRegBindingMember>
  <ClassName>BravoDataServiceEvaluator</ClassName>
  <DataMember>TaxRegNo</DataMember>
  <bindingMembers>
    <CompanyName>Name</CompanyName>
    <Address>BillingAddress,Address</Address>
  </bindingMembers>
</Eval_TaxRegBindingMember>
```

Ghi chú: Các thông tin có thể dùng để binding: Address, Province, District, Ward, CompanyName, TaxCode, ChiefAccountant, Owner, ModifiedDate, ActiveStatus, Status.

C.VALIDATORS.

Thẻ Validators chứa toàn bộ các khai báo kiểm tra dữ liệu hợp lệ. Bản Bravo7 các khai báo kiểm tra dữ liệu được xử lý trong thẻ <ValidateRules> và file Bravo7.Validators trong thư mục _Ouput hoặc sử dụng ServerConstraint. Phiên bản Bravo8 toàn bộ các xử lý kiểm tra sự hợp lệ của dữ liệu sẽ chỉ được xử lý trong khai báo thẻ Validators trong DataSource.

Validator được hiểu là các cảnh báo đối với người dùng ở Client trên giao diện, còn không đảm bảo giá trị tuyệt đối đúng khi dữ liệu được lưu vào bảng. Vì vậy cần phải kết hợp với các khai báo điều kiện từ thiết kế cơ sở dữ liệu (VD: các khai báo Unique...). Về nguyên tắc, Validator khai báo ở bảng nào thì chỉ có tác dụng ở bảng đó và các Validator sẽ được chạy khi có sự thay đổi giá trị các cột được khai báo trong SourceColumn và thỏa mãn các điều kiện khai báo, sau đó Validator sẽ được chạy lại trước khi lưu vào server. Ngoài ra Editor còn hỗ trợ đọc các Validator được khai báo trong template (với điều kiện các cột tham chiếu trong validator phải tồn tại ở tất cả các form sử dụng template)

Do cơ chế của Validator là kiểm tra với tất cả các dòng của bảng khi có sự thay đổi hoặc trước khi lưu nên cần cân nhắc việc sử dụng Validator ở các bảng có nhiều dòng.

Các Validator được khai báo trong thẻ mẹ Validators, ngoài các thẻ chung hỗ trợ cho tất cả các Validator thì các thẻ con và tác dụng của từng thẻ còn được quy định theo khai báo của thẻ <ClassName>. Nếu trong các Validator không khai báo thẻ <ClassName> thì giá trị mặc định của thẻ này là BravoNullValidator. Cụ thể các thẻ hỗ trợ như sau:

1. Assembly

Ý nghĩa: Khai báo đích danh file DLL xử lý phần validator.



Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
    <Assembly>Ten_Assembly</Assembly>
    .....
  </Ten_Validator>
</Validators>
```

Ghi chú:

- Ứng dụng trong trường hợp có DLL viết riêng hỗ trợ kiểm tra Validator.
- Tùy theo từng form mà thẻ này luôn lấy giá trị mặc định, trường hợp gọi đến các xử lý ở màn hình khác thì phải khai báo tường minh. VD: ở các chức năng hạch toán bút toán khóa sổ đang khai báo:

```
<SelectClosingEntry>
  <Assembly>Bravo.DataExplorer</Assembly>
  <ClassName>DataExplorer</ClassName>
  .....
</SelectClosingEntry>
```

Để khai báo bước chọn bút toán.

2. ClassName

Ý nghĩa: Khai báo các kiểu Validator hỗ trợ.

Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
    <ClassName>Ten_classname</ClassName>
    .....
  </Ten_Validator>
</Validators>
```

Ghi chú: Nếu không khai báo thẻ này thì giá trị mặc định của ClassName là BravoNullValidator

2.1.BravoFiscalDateValidator

Ý nghĩa: Validator kiểm tra sự hợp lệ của dữ liệu trong kỳ hạch toán hoặc khóa dữ liệu

Các thẻ hỗ trợ

Stt	Tên thẻ con	Nội dung
1	SourceColumn	Danh sách các trường cần kiểm tra. Trường hợp là danh sách cột thì validator sẽ kiểm tra lần lượt từng trường. (tham khảo mục SourceColumn)
2	TargetColumn	Danh sách cột hiển thị câu cảnh báo lỗi. (tham khảo mục TargetColumn)
3	bAcceptLockedDate	Nếu khai báo = True thì giá trị nằm trong ngày khóa dữ liệu và năm làm việc vẫn coi là hợp lệ. Giá trị ngầm định là False. (Chú ý trường hợp kết hợp với zValidateExpr)
4	bAcceptNullValue	Nếu khai báo = True thì giá trị NULL cũng được coi là hợp lệ. Giá trị ngầm định của thẻ này là False
5	Caption	Khai báo tiêu đề cột hiển thị thông báo lỗi (tham khảo mục Caption)
6	Expr	Khai báo điều kiện chạy validator (tham khảo mục Expr)
7	Text	Khai báo câu hiển thị lỗi (tham khảo mục Text)
8	zValidateExpr	Khai báo biểu thức kiểm tra của validator (tham khảo mục zValidateExpr)
9	ClassName	BravoFiscalDateValidator

Ví dụ:

Trên Editor các chứng từ đang khai báo validator kiểm tra ô ngày chứng từ trong năm làm việc hiện tại và chưa khóa dữ liệu:

```
<FiscalDate>
  <ClassName>BravoFiscalDateValidator</ClassName>
  <SourceColumn>DocDate</SourceColumn>
</FiscalDate>
```

Ghi chú

- Trường hợp validator không khai báo thẻ zValidateExpr thì chương trình sẽ kiểm tra các cột trong SourceColumn với năm tài chính hiện tại và chưa khóa. Lúc này các cột khai báo trong thẻ SourceColumn bắt buộc phải kiểu Date
- Trường hợp validator có khai báo thẻ zValidateExpr thì chương trình sẽ kiểm tra biểu thức khai báo trong thẻ zValidateExpr. Lúc này Validator xử lý tương tự như BravoNullValidator hoặc BravoValidator
- Câu thông báo lỗi mặc định là: "Ngày phải nằm trong kỳ hạch toán hiện thời (từ ngày ... đến ngày...)". Trong đó định dạng hiển thị thông tin ngày ấn theo khai báo định dạng ở từng máy client (khai báo trong Region).

2.2.BravoNullValidator

Ý nghĩa: Validator kiểm tra dữ liệu Null.

Các thẻ hỗ trợ

Stt	Tên thẻ con	Nội dung
1	SourceColumn	Danh sách các trường cần kiểm tra. (tham khảo mục SourceColumn)
2	TargetColumn	Danh sách cột hiển thị câu cảnh báo lỗi. (tham khảo mục TargetColumn)
3	bEmptyAsNull	Nếu = True thì chuỗi giá trị trống cũng được hiểu là null và không hợp lệ. Giá trị mặc định là True. (áp dụng cho các trường kiểu ký tự)
4	bZeroAsNull	Nếu = True thì giá trị = 0 cũng được hiểu là null và không hợp lệ. Giá trị mặc định là True. (áp dụng cho các trường kiểu số)
5	Caption	Khai báo tiêu đề cột hiển thị thông báo lỗi (tham khảo mục Caption)
6	Expr	Khai báo điều kiện chạy validator (tham khảo mục Expr)
7	Text	Khai báo câu hiển thị lỗi (tham khảo mục Text)
8	zValidateExpr	Khai báo biểu thức kiểm tra của validator (tham khảo mục zValidateExpr)
9	ClassName	Có thể bỏ qua thẻ này, vì giá trị mặc định luôn là BravoNullValidator

Ví dụ:

Trên Editor các chứng từ khai báo kiểm tra không được bỏ trống ô tài khoản nợ thuế

```
<CheckDebitAccount3>
  <SourceColumn>DebitAccount3,TaxCode</SourceColumn>
  <TargetColumn>DebitAccount3</TargetColumn>
  <zValidateExpr>!(Empty(TaxCode) AND Empty(DebitAccount3))</zValidateExpr>
</CheckDebitAccount3>
```

Biểu thức này sẽ kiểm tra biểu thức trong thẻ zValidateExpr để xác định tính True/False của validator, và nó sẽ chỉ chạy khi có sự thay đổi giá trị của cột TaxCode hoặc cột DebitAccount3.

Ghi chú

- Với trường hợp Validator có khai báo ClassName là BravoNullValidator và chỉ khai báo thẻ SourceColumn thì chương trình sẽ kiểm tra lần lượt từng cột trong danh sách khai báo ở SourceColumn. Còn trường hợp có khai báo kết hợp với các thẻ khác thì validator chỉ chạy khi có sự thay đổi của ít nhất 1 cột trong danh sách cột khai báo trong SourceColumn (trừ khi có chỉ định của thẻ bValidatelfModify).
- Không cần khai báo ClassName thì được hiểu ngầm định là BravoNullValidator.



2.3.BravoServerConstraintValidator

Ý nghĩa: Validator kiểm tra sự hợp lệ của giá trị trả về từ một hàm hoặc một thủ tục.

Các thẻ hỗ trợ

Stt	Tên thẻ con	Nội dung
1	SourceColumn	Danh sách các trường cần kiểm tra. Trường hợp là danh sách cột thì validator sẽ kiểm tra lần lượt từng trường. (tham khảo mục <i>SourceColumn</i>)
2	TargetColumn	Danh sách cột hiển thị câu cảnh báo lỗi. (tham khảo mục <i>TargetColumn</i>)
3	Command	Khai báo hàm hoặc thủ tục. Nếu thủ tục hoặc hàm trả về = 0 thì dữ liệu hợp lệ, ngược lại <> 0 thì giá trị không hợp lệ. (tham khảo mục <i>Command</i>)
4	Caption	Khai báo tiêu đề cột hiển thị thông báo lỗi (tham khảo mục <i>Caption</i>)
5	Expr	Khai báo điều kiện chạy validator (tham khảo mục <i>Expr</i>)
6	Text	Khai báo câu hiển thị lỗi (tham khảo mục <i>Text</i>)
7	ClassName	BravoServerConstraintValidator
8	zCustomConnectionName	Khai báo kết nối đến Server khác (tham khảo mục <i>zCustomConnectionName</i>)
9	Paramater	Khai báo các tham số truyền vào trong thủ tục check. Các giá trị và cách khai báo tương tự như ở Eval.

Ví dụ

Trong validator của bảng <ChildTable_Phys> trên phiếu xuất đang khai báo

<ItemSerialNo_Unique>

<ClassName>BravoServerConstraintValidator</ClassName>

<Command>ufn_sys_CheckUniqueItemSerialNo</Command>

<SourceColumn>FiscalYear,ItemCode,ItemSerialNo,WarehouseCode,DocGroup,RowId</SourceColumn>

<Expr>!Empty(ItemSerialNo)</Expr>

<Text>

<Vietnamese>Số serial không có.</Vietnamese>

<English>Serial number not found.</English>

</Text>

</ItemSerialNo_Unique>

Mục đích: kiểm tra số Serial gõ vào có tồn kho mới cho xuất.

Ghi chú

- Danh sách các cột khai báo trong thẻ SourceColumn tương ứng với các tham số truyền vào hàm hoặc thủ tục được khai báo trong thẻ Command.
- Validator này chỉ được chạy khi có sự thay đổi giá trị của các cột khai báo trong SourceColumn.
- Nếu muốn chạy thì cần kết hợp khai báo thẻ bValidateIfModify.
- Với Validator này thì ngầm định bValidateIfModify và bValidateIfNotEmpty là True
- Bắt đầu từ Ver 4.1.7.0 Gộp DataValidation vào LayoutEngine, việc tạo và thực hiện của các validators sẽ chung cơ chế với evaluators, BravoServerConstraintValidator nếu không có khai báo Parameters sẽ sử dụng SourceColumn làm các tham số như trước, còn nếu có khai báo Parameters thì sẽ bỏ qua SourceColumn (cú pháp khai báo Parameters tương tự BravoServerConstraint). Điều đó có nghĩa là tham số truyền vào thủ tục hoàn toàn có thể là cả dataset trên màn hình Editor.

VD: Trên phiếu xuất kho nếu muốn kiểm tra tổng số lượng xuất có vượt dự toán theo sản phẩm trong danh mục dự toán không. Có thể cân nhắc sử dụng một trong 2 cách (cân nhắc giữa các vấn đề giao diện, tốc độ để lựa chọn các phương án)

C1: Sử dụng Evaluator trong BeforeTransaction hoặc ServerCommand để viết thủ tục check tổng cột số lượng trên phiếu so với tổng dự toán, nếu vượt quá cảnh báo không cho lưu (khi người dùng ấn nút lưu)

C2: Sử dụng Validator dạng ServerConstraint truyền cả bảng chi tiết vào check cảnh báo ngay khi người dùng gõ các giá trị khi nhập liệu. Trường hợp này có thể khai báo:

```
<CheckWarningOverCashPaymentPlan>
  <ClassName>BravoServerConstraintValidator</ClassName>
  <Command>usp_WarningOverItemPlan</Command>
  <SourceColumn>ProductCostId, ItemCode, Quantity</SourceColumn>
  <TargetColumn>ProductCostId, ItemCode, Quantity9</TargetColumn>
  <Expr>ISNULL(DebitAccount, '') LIKE '62%'</Expr>
  <Parameters>
    <BranchCode>BranchCode</BranchCode>
    <Stt>Stt</Stt>
    <ProductCostId>ProductCostId</ProductCostId>
    <ItemCode>ItemCode</ItemCode>
  </Parameters>
</vB30AccDocItemIssue_Edit>
</vB30AccDocItemIssue_Edit>
</Parameters>
  <bValidateIfModify>True</bValidateIfModify>
  <Text>
    <Vietnamese>Xuất kho vượt quá dự toán</Vietnamese>
    <English>Delivery over estimate</English>
  </Text>
</CheckWarningOverCashPaymentPlan>
```



2.4.BravoUniqueKeyValidator

Ý nghĩa: Validator kiểm tra tính duy nhất trong cơ sở dữ liệu.

Các thẻ hỗ trợ

Stt	Tên thẻ con	Nội dung
1	SourceColumn	Danh sách các trường cần kiểm tra. Trường hợp là danh sách cột thì được hiểu là kiểm tra tính duy nhất của tổ hợp các trường khai báo.
2	TargetColumn	Danh sách cột hiển thị câu cảnh báo lỗi. <i>(tham khảo mục TargetColumn)</i>
3	FilterKey	Khai báo mệnh đề kiểm tra thêm của validator. <i>(tham khảo mục Filterkey)</i>
4	Caption	Khai báo tiêu đề cột hiển thị thông báo lỗi <i>(tham khảo mục Caption)</i>
5	Expr	Khai báo điều kiện chạy validator <i>(tham khảo mục Expr)</i>
6	Text	Khai báo câu hiển thị lỗi <i>(tham khảo mục Text)</i>
7	ClassName	BravoUniqueKeyValidator

Ví dụ

Tham khảo ví dụ trong mục Filterkey

Ghi chú

- Thẻ FilterKey chỉ hỗ trợ với ClassName là BravoUniqueKeyValidator
- Tính duy nhất của dữ liệu sẽ được kiểm tra trong bảng hoặc view được khai báo trong thẻ Name của bảng đó.
- Với Validator loại này thì ngầm định bValidateIfModify và bValidateIfNotEmpty là true. Thẻ zValidateExpr không hỗ trợ với ClassName này

2.5.BravoValidator

Ý nghĩa: Validator tính hợp lệ của dữ liệu.

Các thẻ hỗ trợ

Stt	Tên thẻ con	Nội dung
1	SourceColumn	Danh sách các trường cần kiểm tra. <i>(tham khảo mục SourceColumn)</i>
2	TargetColumn	Danh sách cột hiển thị câu cảnh báo lỗi. <i>(tham khảo mục TargetColumn)</i>
3	zValidateExpr	Biểu thức kiểm tra validator. <i>(tham khảo mục zValidateExpr)</i>

4	Caption	Khai báo tiêu đề cột hiển thị thông báo lỗi. (tham khảo mục Caption)
5	Expr	Khai báo điều kiện chạy validator (tham khảo mục Expr)
6	Text	Khai báo câu hiển thị lỗi (tham khảo mục Text)
7	ClassName	BravoValidator

Ví dụ

Ở bảng Parent trên Editor các chứng từ có khai báo Validator kiểm tra bắt buộc nhập dòng chi tiết khai báo như sau:

```
<CheckRowOnDetail>
  <ClassName>BravoValidator</ClassName>
  <SourceColumn>RowOnDetail</SourceColumn>
  <zValidateExpr>Exists(Ct0)</zValidateExpr>
  <Text>
    <Vietnamese>Cần có ít nhất 1 dòng để lưu</Vietnamese>
    <English>Must have at least 1 row(s) to save.</English>
    .....
  </Text>
</CheckRowOnDetail>
```

Chú ý

- Với Classname = BravoValidator thì bắt buộc phải khai báo biểu thức kiểm tra (zValidateExpr)

3. SourceColumn

Ý nghĩa: Khai báo danh sách các cột cần kiểm tra.

Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
    <SourceColumn>Danh_sach_truong_kiem_tra</SourceColumn>
    .....
  </Ten_Validator>
</Validators>
```

Ghi chú:

- Với từng ClassName thì ý nghĩa kiểm tra các cột là khác nhau (tham khảo kỹ hơn ở mục ClassName). Trường hợp ClassName là BravoNullValidator thì chương trình sẽ kiểm tra lần lượt từng cột được khai báo trong SourceColumn.

- Trường hợp không khai báo thẻ TargetColumn thì các cột hiển thị cảnh báo lỗi sẽ là tất cả các cột trong SourceColumn.

4. TargetColumn

Ý nghĩa: Khai báo danh sách các cột hiển thị cảnh báo lỗi.

Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
    <SourceColumn> Danh_sách_truong_kiem_tra </SourceColumn>
    <TargetColumn>Truong_hien_thi_canh_bao_loi</TargetColumn>
  </Ten_Validator>
</Validators>
```

Ghi chú:

- Khi không khai báo thẻ TargetColumn thì cột hiển thị cảnh báo lỗi sẽ là danh sách các cột ở SourceColumn.
- Thường các cột khai báo trong TargetColumn nên khai báo các cột có hiển thị trên màn hình.

5. Caption

Ý nghĩa: Khai báo tiêu đề cột hiển thị cảnh báo lỗi.

Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
    .....
    <Caption>
      <Vietnamese>Tieu_de_hien_thi</Vietnamese>
      .....
    </Caption>
  </Ten_Validator>
</Validators>
```

Ghi chú:

- Thẻ Caption có hỗ trợ theo từng ngôn ngữ.
- Trường hợp không khai báo thẻ này, chương trình sẽ lấy mặc định tiêu đề của các cột được khai báo trong SourceColumn hoặc TargetColumn (khai báo trong layout) để hiển thị câu thông báo lỗi

- Trường hợp SourceColumn hoặc TargetColumn là danh sách cột thì giá trị khai báo trong thẻ Caption được áp dụng cho tất cả các cột đó.

6. Expr

Ý nghĩa: Biểu thức điều kiện để chạy Validator

Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
    <Expr>Bieu_Thuc</Expr>
  </Ten_Validator>
</Validators>
```

Ví dụ

Trên Editor của phiếu xuất có đoạn xử lý: Chỉ cảnh báo bắt buộc nhập thông tin bộ phận theo tính chất giao dịch khi danh mục chứng từ có khai báo hiển thị thông tin bộ phận. Tuy nhiên cột bộ phận có thể khai báo hiển thị ở đầu phiếu hoặc bảng chi tiết. Khi đó Validator trên bảng đầu phiếu sẽ khai báo:

```
<CheckDeptCode>
  <SourceColumn>DeptCode,CheckDeptCode</SourceColumn>
  <TargetColumn>DeptCode</TargetColumn>
  <zValidateExpr>!(Empty(CheckDeptCode) AND Empty(DeptCode))</zValidateExpr>
  <Expr>ISNULL(UsingDeptCode,0)=1</Expr>
</CheckDeptCode>
```

Biểu thức `<Expr>ISNULL(UsingDeptCode,0)=1</Expr>` có nghĩa là Evaluator chỉ chạy khi trong danh mục chứng từ được khai báo hiển thị ở đầu phiếu.

Ghi chú: Biểu thức khai báo trong thẻ Expr là giá trị cố định trong suốt quá trình nhập liệu.

7. zValidateExpr

Ý nghĩa: Biểu thức điều kiện kiểm tra Validator đúng hay sai. Nếu zValidateExpr= True tức là dữ liệu hợp lệ, nếu zValidateExpr= False tức là dữ liệu không hợp lệ và sẽ hiển thị cảnh báo lỗi.

Cú pháp

```
<Validators>
```

```

<Ten_Validator>
  <zValidateExpr>Bieu_Thuc</zValidateExpr>
</Ten_Validator>
</Validators>

```

Ví dụ

Trên Editor của phiếu xuất có đoạn xử lý kiểm tra cảnh báo bắt buộc nhập thông tin bộ phận theo tính chất của mã giao dịch ở đầu phiếu. Validator được khai báo ở bảng chi tiết như sau:

```

<CheckDeptCode>
  <SourceColumn>DeptCode,CheckDeptCode</SourceColumn>
  <TargetColumn>DeptCode</TargetColumn>
  <zValidateExpr>!(Empty(CheckDeptCode) AND Empty(DeptCode))</zValidateExpr>
  <Expr>ISNULL(UsingDeptCode,0)=2</Expr>
</CheckDeptCode>

```

Biểu thức khai báo trong thẻ **<zValidateExpr>** có nghĩa là mã giao dịch có tích bắt buộc nhập bộ phận (được update giá trị từ bảng mẹ xuống bằng Evaluator) và mã bộ phận đang trống -> sẽ cảnh báo lỗi.

Ghi chú:

- Thẻ này không hỗ trợ với ClassName nhận các giá trị BravoUniqueKeyValidator hoặc BravoServerConstraintValidator.
- Tham khảo thêm mục ClassName

8. Text

Ý nghĩa: Khai báo câu cảnh báo lỗi dữ liệu cho validator

Cú pháp

```

<Validators>
  <Ten_Validator>
    .....
    <Text>
      <Vietnamese>Cau_canh_bao_loi_Tieng_Viet</Vietnamese>
      <English>Cau_canh_bao_loi_tiang_Anh</English>
      .....
    </Text>
  </Ten_Validator>
</Validators>

```

Ghi chú:

- Câu thông báo lỗi khai báo trong thẻ Text được áp dụng cho tất cả các cột được khai báo trong SourceColumn hoặc TargetColumn.
- Có hỗ trợ biểu thức nhúng truyền vào câu thông báo và được khai báo bằng biểu thức ngoặc nhọn.
- Trường hợp không khai báo thẻ Text trong validator thì chương trình sẽ lấy các câu thông báo mặc định tương ứng với từng ClassName. Cụ thể như sau:

Stt	Tên ClassName	Câu thông báo mặc định
1	BravoNullValidator	Không được bỏ trống giá trị
2	BravoValidator	Giá trị không hợp lệ
3	BravoFiscalDateValidator	Ngày phải nằm trong kỳ hạch toán hiện thời (từ ngày ... đến ngày...)
4	BravoUniqueKeyValidator	Đã có giá trị tương tự
5	BravoServerConstraintValidator	Giá trị không hợp lệ

9. Command

Ý nghĩa: Khai báo hàm hoặc thủ tục được thực thi khi kiểm tra dữ liệu. Giá trị trả về của hàm hoặc biểu thức = 0 là dữ liệu hợp lệ, dữ liệu khác 0 là không hợp lệ.

Cú pháp

```
<Command>Ten_cuaHam/thutuc</Command>
```

Ví dụ

Trên Editor của phiếu xuất có validator kiểm tra sự hợp lệ của mã số thuế:

```
<CheckTaxRegNo>
  <ClassName>BravoServerConstraintValidator</ClassName>
  <Command>ufn_sys_TaxRegNo_Validate</Command>
  <SourceColumn>TaxRegNo</SourceColumn>
</CheckTaxRegNo>
```

Trong đó, thứ tự các trường khai báo trong SourceColumn tương ứng với thứ tự các tham số truyền vào trong hàm. Nếu không có tham số truyền vào sẽ lấy giá trị mặc định khai báo trong thủ tục hoặc hàm. Nếu giá trị trả về của hàm hoặc thủ tục = 0 thì giá trị là hợp lệ. Nếu giá trị hàm trả về <>0 thì giá trị mã số thuế là không hợp lệ.

Ghi chú:

- Thẻ này chỉ hỗ trợ với ClassName nhận các giá trị BravoServerConstraintValidator.
- Thứ tự các cột khai báo trong thẻ SourceColumn chính là thứ tự truyền vào các tham số trong hàm hoặc thủ tục khai báo trong Command.
- Tham khảo thêm trong mục BravoServerConstraintValidator



10. Filterkey

Ý nghĩa: là điều kiện sau Where của mệnh đề kiểm tra của validator.

Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
    <ClassName>BravoUniqueKeyValidator</ClassName>
    <FilterKey>Bieu_thuc_Kiem_tra</FilterKey>
    .....
  </Ten_Validator>
</Validators>
```

Ví dụ

Trên Editor của phiếu xuất có validator tính duy nhất của số chứng từ.

```
<CheckDocNoUnique>
  <ClassName>BravoUniqueKeyValidator</ClassName>
  <SourceColumn>DocNo</SourceColumn>
  <FilterKey>DocCode IN (SELECT Ma_Ct FROM B00DmCt WHERE
    ISNULL(DocCodeNumbering,'{=DocCode}') =
    IIF('{=DocCodeNumbering}'='', '{=DocCode}', '{=DocCodeNumbering}')) AND
    BranchCode='{=Branch()}' AND FiscalYear='{=FiscalYear}'</FilterKey>
    .....
</CheckDocNoUnique>
```

Trong đó mệnh đề Where kiểm tra tính duy nhất của số chứng từ nhưng chỉ kiểm tra với dữ liệu của đơn vị cơ sở hiện tại, năm làm việc hiện tại và chỉ kiểm tra trùng với chứng từ phiếu xuất (hoặc nhóm chứng từ cùng định dạng số chứng từ PX)

Ghi chú: Thẻ này chỉ hỗ trợ với Validator khai báo ClassName là BravoUniqueKeyValidator.

11. bValidateIfModify

Ý nghĩa: Thiết lập cờ để quy định việc thực thi validator trong trường hợp có chạy Validator hay không khi giá trị thay đổi.

Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
```

```
<bValidateIfModify>TRUE | FALSE</bValidateIfModify>
```

```
.....
```

```
</Ten_Validator>
```

```
</Validators>
```

- Nếu khai báo bValidateIfModify = False thì khi đứng ở 1 năm F3 bản ghi 1 năm khác lên sẽ báo lỗi dữ liệu ở ô DocDate

Ghi chú

- Giá trị mặc định là False (trừ khi ClassName là BravoUniqueKeyValidator hoặc BravoServerConstraintValidator thì giá trị mặc định là True)
- True: chỉ thực thi Validator khi giá trị các cột trong SourceColumn có sự thay đổi
- False: luôn thực thi Validator
- Thẻ này áp dụng với mọi ClassName.

12. bValidateNegate

Ý nghĩa: Thiết lập cờ để quy định việc thực thi validator để quy định việc check theo giá trị đúng/ sai của Validator hay check ngược lại

Cú pháp

```
<Validators>
```

```
<Ten_Validator>
```

```
<bValidateNegate>Gia_tri</bValidateNegate>
```

```
.....
```

```
</Ten_Validator>
```

```
</Validators>
```

Ghi chú

- Giá trị có thể nhận của thẻ là False hoặc True. Trong đó giá trị mặc định là False
- True: Thực thi kiểm tra Validator ngược lại so với các điều kiện khai báo
- False: Thực hiện kiểm tra Validator theo điều kiện khai báo
- Áp dụng với mọi ClassName



13. bValidateIfNotEmpty

Ý nghĩa: Thiết lập cờ để quy định việc thực thi validator: Có thực thi Validator hay không khi các cột trong SourceColumn trống

Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
    <bValidateIfNotEmpty>Gia_tri</bValidateIfNotEmpty>
    .....
  </Ten_Validator>
</Validators>
```

Ghi chú

- Giá trị có thể nhận của thẻ là False hoặc True. Trong đó giá trị mặc định là False (trừ khi ClassName là BravoUniqueKeyValidator hoặc BravoServerConstraintValidator thì giá trị mặc định là True)
- True: Thực thi Validator khi giá trị các cột trong SourceColumn khác trống.
- False: luôn thực thi Validator
- Áp dụng với mọi ClassName

14. bValidateWarning

Ý nghĩa: Thiết lập cờ để quy định việc thực thi Validator: Dạng cảnh báo cho lưu hay thông báo lỗi không cho lưu

Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
    <bValidateNegate>Gia_tri</bValidateNegate>
    .....
  </Ten_Validator>
</Validators>
```

Ghi chú

- Giá trị có thể nhận của thẻ là False hoặc True. Trong đó giá trị mặc định là False

- True: Thực thi kiểm tra validator dạng cảnh báo cho lưu
- False: Dạng cảnh báo không cho lưu

15. bEmptyAsNull

Ý nghĩa: Khai báo xác định giá trị trắng có được coi là Null không

Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
    <bEmptyAsNull>Gia_tri</bEmptyAsNull>
    .....
  </Ten_Validator>
</Validators>
```

Ghi chú

- Giá trị có thể nhận của thẻ là False hoặc True. Trong đó giá trị mặc định là True
- True: giá trị trắng cũng được coi là NULL
- False: Giá trị trắng không được coi là NULL
- Thẻ này chỉ hỗ trợ với validator có ClassName là BravoNullValidator hoặc không khai báo ClassName và chỉ áp dụng cho các trường kiểu chuỗi.

16. bZeroAsNull

Ý nghĩa: Khai báo xác định giá trị 0 có được coi là Null không.

Cú pháp

```
<Validators>
  <Ten_Validator>
    <bZeroAsNull>Gia_tri</bZeroAsNull>
    .....
  </Ten_Validator>
</Validators>
```

Ghi chú

- Giá trị có thể nhận của thẻ là False hoặc True. Trong đó giá trị mặc định là True
- True: giá trị 0 cũng được coi là NULL

- False: Giá trị 0 không được coi là NULL
- Thẻ này chỉ hỗ trợ với validator có ClassName là BravoNullValidator hoặc không khai báo ClassName và chỉ áp dụng cho các trường kiểu số.

17. **RestrictedPassword**

Commented [TTT1]: Thêm cho v5.3

Ý nghĩa: check mật khẩu có chứa tên người dùng (UserName) hoặc tên đầy đủ (FullName) hay không trong khai báo BravoPasswordPolicyValidator

Cú pháp

```
<Ten_Validator>
    <ClassName>BravoPasswordPolicyValidator</ClassName>
    <SourceColumn>_NewPassword</SourceColumn>
    <TargetColumn>_NewPassword</TargetColumn>
    <restrictedPassword>Specific | None</restrictedPassword>
    .....
</Ten_Validator>
```

Ghi chú: Giá trị mặc định là None